الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: المعادلات والمتباينات والدوال التربيعية

١-١ حلّ المعادلات التربيعية بالتحليل إلى عوامل

الحصة الأولى الصورة أس^2 + ب س + جـ = ٠ والتحليل (مثالا ١ و٢)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب المعادلة في صورة أس^2 + ب س + جـ = ٠
- أحلّ المعادلة التربيعية بالتحليل إلى عوامل

أُفَكِّرُ:

إذا كان ل × ك = ٠ فماذا تستنتج عن ل و ك؟

أُجِيبُ:

حلّا المعادلة (س − ٧)(س + ٤) = ٠ هما:

٧ و −٤ | −٧ و ٤ | ٧ و ٤

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-١ س١ (أ، ب) ص ٢٣

مثال ١: حلّ س^2 = ٣س + ٢٨

س^2 − ٣س − ٢٨ = ٠ (أجعل الطرف الأيسر صفرًا)

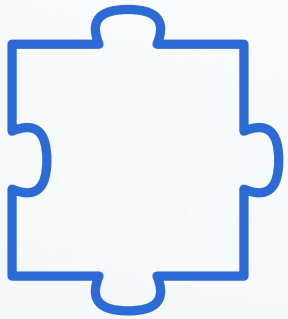
(س − ٧)(س + ٤) = ٠

س = ٧ أو س = −٤

مثال ٢: ٩س^2 − ٣٩س − ٣٠ = ٠ ← أقسم على ٣

(٣س + ٢)(س − ٥) = ٠ ← س = −٢/٣ أو س = ٥

المعادلة التربيعية: أس^2 + ب س + جـ = ٠ حيث أ ≠ ٠





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: المعادلات والمتباينات والدوال التربيعية

١-١ حلّ المعادلات التربيعية بالتحليل إلى عوامل

الحصة الثانية معادلات فيها كسور وإعادة ترتيب (استكشف ١، مثالا ٣ و٤)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أتخلّص من المقامات بالضرب في المقام المشترك
- أكتشف الخطأ في حلّ معادلة تربيعية

أُفَكِّرُ:

استكشف ١: منى حلّت $٢س^{٢} + ٣س - ٥ = (س - ١)(س - ٢)$ فحصلت على س = −٧ فقط.

أين خطؤها؟

أُجِيبُ:

لحلّ $\frac{٢١}{(٢س)} - \frac{٢}{(س + ٣)} = ١$

أضرب الطرفين في:

٢س(س + ٣) ٢س + ٣

س(س + ٣)

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-١ س٢ (أ، ب، ج) ص ٢٣

مثال ٣: $\frac{٢١}{(٢س)} - \frac{٢}{(س + ٣)} = ١$

× ٢س(س + ٣): ٢١(س + ٣) − ٤س = ٢س(س + ٣)

$٢س^{٢} - ١١س - ٦٣ = ٠$

(٢س + ٧)(س − ٩) = ٠ ← س = −٧/٢ أو س = ٩

مثال ٤: $\frac{(٣س^{٢} + ٢٦س + ٣٥)}{(س^{٢} + ٨)} = ٠$

(٣س + ٥)(س + ٧) = ٠ ← س = −٥/٣ أو س = −٧

تنبيه: المقام لا يساوي صفرًا: س ≠ ٠ ، س ≠ −٣





اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: المعادلات والمتباينات والدوال التربيعية

١-١ حلّ المعادلات التربيعية بالتحليل إلى عوامل

الحصة الثالثة مسائل حياتية (مثالا ٥ و٦) + تمارين ١-١

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكوّن معادلة تربيعية من مسألة حياتية
- أرفض الحلّ الذي لا يناسب سياق المسألة

أُفَكِّرُ:

لماذا نرفض الحلّ السالب عندما يكون المجهول طولًا أو سعرًا؟



مثال ٦: سعر اللعبة

ح = س(س − ٢٠)

الربح ١٢٠٠٠ ريال: س(س − ٢٠) = ١٢٠٠٠

$س^2 - ٢٠س - ١٢٠٠٠ = ٠$

(س + ١٠٠)(س − ١٢٠) = ٠

س = −١٠٠ (مرفوض) أو س = ١٢٠

سعر اللعبة = ١٢٠ ريالًا عُمانيًّا

مرفوض: حلّ رياضي لا يناسب سياق المسألة

أُجِيبُ:

مستطيل بُعداه س و (٦س − ٧) ومساحته ٩٠ سم². المعادلة الصحيحة:

$٦س^2 - ٧س - ٩٠ = ٠$

٦س − ٧ = ٩٠

$٧س^2 - ٦س = ٩٠$

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-١ س٤ وس٥ ص ٢٣ + كتاب النشاط تمارين ١-١ ص ١٣



اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: المعادلات والمتباينات والدوال التربيعية

١-٢ القيم العظمى والقيم الصغرى للدالة التربيعية

الحصة الأولى شكل المنحنى ونقطة التحوّل + مثال ٧

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحدّد شكل المنحنى من إشارة أ
- أجد المقطوعين ومحور التماثل ونقطة التحوّل

أُفَكِّرُ:

لماذا يقع محور التماثل في منتصف المسافة بين الجزأين المقطوعين من محور السينات؟



أُجِيبُ:

منحنى ص = $-٢س^{٢} + ٥س + ١$

له:

نقطة عظمى | نقطة صغرى | لا نقطة تحوّل

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-٢ س١ (أ) ص ٣٠



مثال ٧: د(س) = $س^{٢} - ٣س - ٤$

أ > ٠ ⟵ U نقطة صغرى ٠ أ < ٠ ⟵ ∩ نقطة عظمى

المقطع الصادي: س = ٠ ⟵ (٠، −٤)

المقطع السيني: (س + ١)(س − ٤) = ٠ ⟵ (−١، ٠)، (٤، ٠)

محور التماثل: س = (−١ + ٤)/٢ = ١,٥

نقطة التحوّل: (١,٥، −٦,٢٥) صغرى

نقطة التحوّل : رأس المنحنى؛ نقطة عظمى أو صغرى

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: المعادلات والمتباينات والدوال التربيعية

١-٢ القيم العظمى والقيم الصغرى للدالة التربيعية

الحصة الثانية رسم المنحنى (مثالا ٨ و٩)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أرسم منحنى الدالة التربيعية من نقاطه المهمة
- أفسّر الجذر المكرّر بيانيًّا (المنحنى يمسّ محور السينات)

أُفَكِّرُ:

مثال ٩: لماذا يمسّ منحنى ص = س^2 − ٦س + ٩ محور السينات ولا يقطعه؟



مثال ٨: ص = −٢س^2 + ٨س + ١٠

المقطع الصادي: (٠، ١٠)

−٢(س^2 − ٤س − ٥) = ٠ ⟵ (س − ٥)(س + ١) = ٠

المقطعان: (−١، ٠) و (٥، ٠)

محور التماثل س = ٢ ⟵ ص = ١٨

نقطة التحوّل (٢، ١٨) قيمة عظمى (أ = −٢ < ٠)

محور التماثل : مستقيم رأسي يقسم المنحنى قسمين متماثلين

أُجِيبُ:

نقطة تحوّل ص = ١٠ + ٨س − ٢س^2 هي:

(٢، ١٨) عظمى

(٢، ١٨) صغرى

(٥، ٠) عظمى

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-٢ س١ (ب، ج) وس٢ (أ) ص ٣٠



اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: المعادلات والمتباينات والدوال التربيعية

١-٢ القيم العظمى والقيم الصغرى للدالة التربيعية

الحصة الثالثة تطبيق حياتي (مثال ١٠) + تمارين ١-٢

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد القيمة العظمى في موقف حياتي
- أفسّر نقطة التحوّل في سياق المسألة

أُفَكِّرُ:

لو كان معامل $ن^2$ موجبًا في دالة ارتفاع الطائرة، فهل يكون لها ارتفاع أقصى؟

أُجِيبُ:

مساحة غرفة م = ٥س − $س^2$.

أكبر مساحة عند:

س = ٢٫٥ | س = ٥

س = ٠

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-٢ س٣ وس٥ ص ٣١ +

كتاب النشاط تمارين ١-٢ ص ١٨

مثال ١٠: طائرة ✈ ع = ٨ + ١٥ ن − ٢$ن^2$

أ < ٠ ⟵ نقطة عظمى

٠ = (٢ن + ١)(−ن + ٨) ⟵ ن = −٠٫٥ أو ن = ٨

المنتصف: ن = (−٠٫٥ + ٨)/٢ = ٣٫٧٥

ع = ٨ + ١٥ × ٣٫٧٥ − ٢ × $(٣٫٧٥)^2$ = ٣٦٫١٢٥

الارتفاع الأقصى ٣٦١٢٥ قدمًا





المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: المعادلات والمتباينات والدوال التربيعية

١-٣ المتباينات التربيعية

الحصة الأولى تذكير بالمتباينات الخطية + مثال ١١

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أتذكّر عكس رمز المتباينة عند الضرب في عدد سالب
- أحلّ متباينة تربيعية برسم المنحنى

أُفَكِّرُ:

لماذا ينقلب رمز المتباينة عند القسمة على −٣؟ جرّب: −٦ < ٣

أُجِيبُ:

حلّ المتباينة ٥ − ٣س ≥ ١٧:

س ≤ −٤ | س ≥ −٤ | س ≤ ٤

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-٣ س٢ (أ، ب) ص ٣٥

مثال ١١: $س^2 - ٣س - ٤ > ٠$

أجعل ص = $س^2 - ٣س - ٤ = ٠$

(س + ١)(س − ٤) = ٠ ⟵ س = −١ أو س = ٤

المنحنى U فوق محور السينات خارج الجذرين

الحلّ: س < −١ أو س > ٤

على خط الأعداد: ⟵○ −١ ٤ ○⟶

مجموعة الحلّ : كل قيم س التي تحقّق المتباينة





اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: المعادلات والمتباينات والدوال التربيعية

١-٣ المتباينات التربيعية

الحصة الثانية مثالا ١٢ و١٣ (≥ ، ≤ وتطبيق الربح)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعيد ترتيب المتباينة ليكون أحد طرفيها صفرًا
- أحلّ مسألة ربح بمتباينة تربيعية

أُفَكِّرُ:

مثال ١٢: لماذا تدخل القيمتان −٣ و٢٫٥ في الحلّ؟

مثال ١٢: $٢س^{2} \geq ١٥ - س$

الحلّ

$٢س^{2} + س - ١٥ \geq ٠$

$(٢س - ٥)(س + ٣) \geq ٠$

$−٣ \geq س \geq ٢٫٥$ (المنحنى تحت المحور)

مثال ١٣: ربح

$ر = س^{2} - ٤س - ٥ = (س - ٥)(س + ١)$

الربح: $ر > ٠ \longleftarrow س > ٥$

أكثر من ٥٠٠ منتج

أُجِيبُ:

حلّ $(س - ٥)(س + ٣) \geq ٠$ هو:

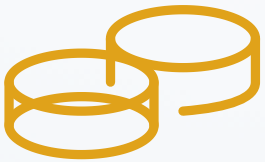
$−٣ \geq س \geq ٥$

$س \geq −٣$ أو $س \leq ٥$

$س \leq ٥$

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-٣ س٣ (أ، ج، د) ص ٣٥





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: المعادلات والمتباينات والدوال التربيعية

١-٣ المتباينات التربيعية

الحصة الثالثة تمارين ١-٣

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحلّ متباينات تربيعية متنوّعة
- أطبّق المتباينة على حركة طائرة لعبة

أُفَكِّرُ:

ما حلّ $(س - ٣)^{٢} \geq ٠$ ؟ وما حلّ $(س - ٥)^{٢} \geq ٠$ ؟ فسّر.

أُجِيبُ:

حلّ $س^{٢} + ٥س - ١٤ < ٠$:

$-٧ < س < ٢$

$س < -٧$ أو $س > ٢$

$-٢ < س < ٧$

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-٣ س٤ (أ، ب) ص ٣٦ +

كتاب النشاط تمارين ١-٣ ص ٢٢

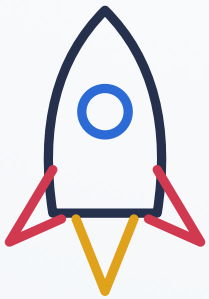
س٥: طائرة لعبة ع = ٥ن - ن^{٢}

١) $٥ن - ن^{٢} < ٤$

٢) $ن^{٢} - ٥ن + ٤ < ٠$

٣) $(ن - ١)(ن - ٤) < ٠ \longleftarrow ١ < ن < ٤$

٤) بقيت أعلى من ٤ م مدة ٣ ثوانٍ





المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: المعادلات والمتباينات والدوال التربيعية

١-٤ جذور المعادلة التربيعية

الحصة الأولى المميّز وعدد الجذور (مثال ١٤)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب المميّز ب^2 − ٤أجـ
- أحدّد عدد الجذور الحقيقية من إشارة المميّز

أُفَكِّرُ:

ما علاقة عدد جذور المعادلة بعدد نقاط تقاطع المنحنى مع محور السينات؟

أُجِيبُ:

مميّز س^2 − ٢س + ٧ = ٠ يساوي:

٢٨− | ٣٢ | ٢٤−

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-٤ س١ (أ – د) ص ٤٠

المميّز = ب^2 − ٤أجـ 🔑

ب^2 − ٤أجـ	الجذور	المنحنى
٠ <	جذران حقيقيان مختلفان	يقطع محور السينات في نقطتين
٠ =	جذران متساويان (مكرّر)	يمسّ محور السينات
٠ >	لا جذور حقيقية	فوق المحور أو تحته كليًّا

الجذور: حلول المعادلة: س = (−ب ± √(ب^2 − ٤أجـ))/٢أ





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: المعادلات والمتباينات والدوال التربيعية

١-٤ جذور المعادلة التربيعية

الحصة الثانية إيجاد قيم ك (مثالا ١٥ و١٦)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكوّن معادلة في ك من شرط المميّز
- أحلّ متباينة في ك عندما يكون الجذران مختلفين

أُفَكِّرُ:

مثال ١٦: لماذا صار شرط ك متباينة لا معادلة؟

أُجِيبُ:

قيم ك التي تجعل لـ $س^2 + ك س + ٩ = ٠$ جذرين متساويين:

ك = ٣ ك = ±٦

ك = ±٣

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-٤ س٢ وس٣ وس٤ ص ٤٠

مثال ١٥: $س^2 - ٣س + ٦ = ك(س - ٢)$ جذران متساويان

$$س^2 - (٣ + ك)س + ٦ + ٢ك = ٠$$

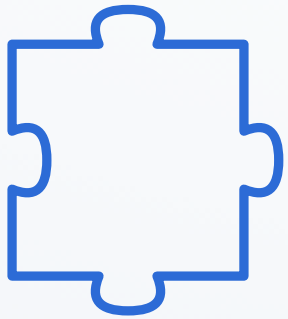
$$(٣ + ك)^2 - ٤(٦ + ٢ك) = ٠$$

$$ك^2 - ٢ك - ١٥ = ٠ \longleftarrow (ك + ٣)(ك - ٥) = ٠$$

$$ك = -٣ \text{ أو } ك = ٥$$

مثال ١٦: جذران مختلفان $\longleftarrow (ك + ٢)(ك - ٦) > ٠$

$$\longleftarrow ك < -٢ \text{ أو } ك > ٦$$





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: المعادلات والمتباينات والدوال التربيعية

١-٤ جذور المعادلة التربيعية

الحصة الثالثة تمارين ١-٤

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصنّف المعادلات حسب نوع جذورها
- أطبّق المميّز على دالة ربح

أُفَكِّرُ:

س١٢: ر = س^{2} − ٨س + ١٢.

متى يكون الربح سالبًا؟

أصنّف بالمميّز ✔

المعادلة	ب^{2} − ٤أجـ	الجذور
س^{2} + ٤س − ٢١ = ٠	١٠٠	مختلفان
س^{2} − ٣س + ١٥ = ٠	−٥١	لا جذور
٥س^{2} − ٢س − ٩ = ٠	١٨٤	مختلفان
س^{2} + ٤س + ٤ = ٠	٠	متساويان

أُجِيبُ:

المعادلة ٤س^{2} + ٢٠س + ٢٥ = ٠

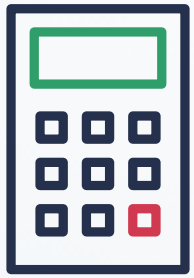
لها:

- جذران متساويان
- جذران مختلفان
- لا جذور حقيقية

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-٤ س٥ وس٧ ص ٤١ +

كتاب النشاط تمارين ١-٤ ص ٢٧





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: المعادلات والمتباينات والدوال التربيعية

١-٥ حلّ المعادلات الآنيّة (معادلة خطّية ومعادلة تربيعية)

الحصة الأولى الحلّ البياني: نقاط تقاطع المستقيم والمنحنى

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقرأ حلول المعادلتين الآنيتين من نقاط التقاطع
- أتحقّق من الحلّ بالتعويض في المعادلتين

أُفَكِّرُ:

كم حلًّا يمكن أن يكون لمعادلة خطية ومعادلة تربيعية آنيتين؟ ارسم الحالات.



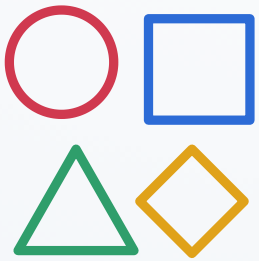
أُجِيبُ:

هل النقطة (٣، ٤) حلّ للمعادلتين ص = س + ١ و ص = س^2 − ٥؟

نعم لا

الْوَاجِبُ:

ارسم ص = س^2 و ص = س + ٦ على المستوى نفسه، واقرأ نقطتي التقاطع



ص = س + ١ و ص = س^2 − ٥

١) أرسم المستقيم والمنحنى على المستوى نفسه

٢) نقطتا التقاطع: (−٢، −١) و (٣، ٤)

٣) الحلول: س = −٢، ص = −١ أو س = ٣، ص = ٤

٤) أتحقّق: ٤ = ٣ + ١ ✓ و ٤ = ٩ − ٥ ✓

معادلتان آنيتان : معادلتان تتحقّقان معًا في الوقت نفسه

الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: المعادلات والمتباينات والدوال التربيعية

١-٥ حلّ المعادلات الآنيّة (معادلة خطّية ومعادلة تربيعية)

الحصة الثانية الحلّ الجبري بالتعويض (مثال ١٧)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعوّض عن ص من المعادلة الخطية في التربيعية
- أجد قيمة ص المقابلة لكل قيمة س

أُفَكِّرُ:

لماذا نعوّض قيم س في المعادلة الخطية لا التربيعية لإيجاد ص؟



مثال ١٧: ص = س + ١٢ ... (١) ، ص = $س^2$ ... (٢)

أعوّض (١) في (٢): س + ١٢ = $س^2$

$س^2 - س - ١٢ = ٠$ ⟵ (س + ٣)(س − ٤) = ٠

س = −٣ ⟵ ص = −٣ + ١٢ = ٩

س = ٤ ⟵ ص = ٤ + ١٢ = ١٦

التقاطع: (−٣، ٩) و (٤، ١٦)

أُجِيبُ:

بعد التعويض في ص = س + ١٢ و ص = $س^2$ نحصل على:

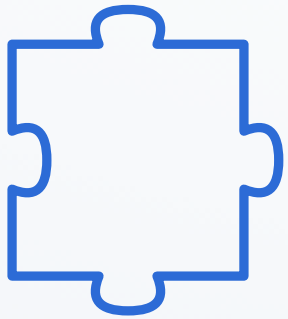
$س^2 - س - ١٢ = ٠$

$س^2 + س + ١٢ = ٠$

$س^2 - ١٢ = ٠$

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-٥ س١ ص ٤٣



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: المعادلات والمتباينات والدوال التربيعية

١-٥ حلّ المعادلات الآنيّة (معادلة خطّية ومعادلة تربيعية)

الحصة الثالثة تدريب إضافي (من إعداد المعلّم): أعزل متغيّرًا أولًا

سَأَتَعَلَّمُ:

- أختار المتغيّر الأسهل عزله من المعادلة الخطية
- أحلّ أنظمة فيها معاملات كسرية

أُفَكِّرُ:

في س + ٣ص = ٠ ، أيّهما أسهل: عزل س أم عزل ص؟ لماذا؟

أُجِيبُ:

من س + ٣ص = ٠ تكون ص =

−س/٣ | ٣س | −٣س

الْوَاجِبُ:

تدريب إضافي: حلّ ص = س^2 + ٣س + ٢ و ص = ٢س + ٨

تدريب إضافي ✍ تمارين ١-٥ س ٢

س + ٣ص = ٠ ، ٢س^2 + ٣ص = ١

ص = −س/٣ ⟵ ٢س^2 − س = ١

٢س^2 − س − ١ = ٠ ⟵ (٢س + ١)(س − ١)

= ٠

س = ١ ⟵ ص = −١/٣

س = −١/٢ ⟵ ص = ١/٦





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: المعادلات والمتباينات والدوال التربيعية

١-٥ حلّ المعادلات الآنيّة (معادلة خطّية ومعادلة تربيعية)

الحصة الرابعة تمارين ١-٥ + كتاب النشاط

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحلّ أزواج المعادلات الآنية من الكتابين
- أتحقّق من كل حلّ في المعادلتين

أُفَكِّرُ:

إذا نتج بعد التعويض معادلة مميّزها سالب، فماذا يعني ذلك بيانيًّا؟



كتاب النشاط ١-٥ س١ (أ)

$ص = س^2 + ٣س + ٢$ ، $ص = ٢س + ٨$

$س^2 + ٣س + ٢ = ٢س + ٨$

$س^2 + س - ٦ = ٠ \longleftarrow (س + ٣)(س - ٢) = ٠$

$س = ٢ \longleftarrow ص = ١٢$

$س = -٣ \longleftarrow ص = ٢$

أُجِيبُ:

نقطتا تقاطع $ص = س^2$ و $ص = س + ٦$:

(٣، ٩) و (-٢، ٤)

(٣، ٩) و (٢، ٤)

(-٣، ٩) و (٢، ٤)

الْوَاجِبُ:

كتاب النشاط تمارين ١-٥ س١ (ب) ص ٣١



المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: المعادلات والمتباينات والدوال التربيعية

١-٥ حلّ المعادلات الآنيّة (معادلة خطّية ومعادلة تربيعية)

الحصة الخامسة تدريب إضافي (من إعداد المعلّم): مسائل كلامية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أترجم مسألة كلامية إلى معادلتين آنيتين
- أحلّ وأفسّر الحلّ في السياق

أُفَكِّرُ:

كيف تكتب «الفرق بين عددين ١٢» و«مجموع مربع الأول وضعف الثاني ٢٠٠» رموزًا؟

1 2 3

أُجِيبُ:

إذا كان أ − ب = ١٢ فإن:

أ = ب + ١٢ | أ = ١٢ − ب

أ = ١٢ب

الْوَاجِبُ:

كتاب النشاط تمارين ١-٥ س٢ ص ٣١

تدريب إضافي (كتاب النشاط ١-٥ س٢)

١) أ − ب = ١٢ ، $أ^2$ + ٢ب = ٢٠٠

٢) أ = ب + ١٢ ⟵ $(ب + ١٢)^2$ + ٢ب = ٢٠٠

٣) $ب^2$ + ٢٦ب − ٥٦ = ٠ ⟵ (ب + ٢٨)(ب − ٢) = ٠

٤) ب = ٢ (موجب) ⟵ أ = ١٤

٥) العددان: ١٤ و ٢



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: المعادلات والمتباينات والدوال التربيعية

١-٥ حلّ المعادلات الآنيّة (معادلة خطّية ومعادلة تربيعية)

الحصة السادسة تدريب إضافي (من إعداد المعلّم): مراجعة ١-١ إلى ١-٥

سَأَتَعَلَّمُ:

- أربط بين الحلّ الجبري والحلّ البياني
- أراجع التحليل والمتباينات والمميّز

أُفَكِّرُ:

ارسم مستقيمًا ومنحنى تربيعيًّا لا يتقاطعان، واكتب معادلتيهما.

أُجِيبُ:

المعادلتان ص = س^2 + ٤ و ص = ٢س لهما:

لا حلول حقيقية

حلّ واحد | حلّان

الْوَاجِبُ:

تدريب إضافي: حلّ ص = س^2 − ٤س + ٣ و ص = ٠، ثم س^2 − ٤س + ٣ > ٠

تدريب إضافي: محطات المراجعة

١ حلّ: ٢س^2 − ٧س − ٤ = ٠ ⟵ س = ٤ أو −١/٢

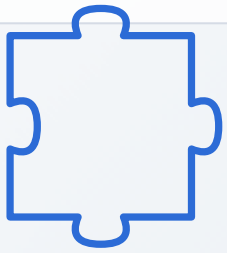
٢ نقطة تحوّل ص = س^2 − ٢س − ٨ ⟵ (١، −٩)

٣ حلّ: س^2 − ٩ > ٠ ⟵ −٣ > س > ٣

٤ مميّز س^2 + ٤ − ٢س: ٤ − ١٦ > ٠ ⟵ لا تقاطع

٥ حلّ: ص = ٢س، ص = س^2 ⟵ (٠، ٠)، (٢، ٤)





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: المعادلات والمتباينات والدوال التربيعية

١-٦ التقاطع بين مستقيم ومنحنى الدالة التربيعية

الحصة الأولى الحالات الثلاث للتقاطع والمميّز

سَأَتَعَلَّمُ:

- أميّز الحالات الثلاث لتقاطع مستقيم مع منحنى
- أستخدم المميّز لتحديد عدد نقاط التقاطع دون حلّ

أُفَكِّرُ:

متى يكون المستقيم مماسًّا للمنحنى؟

أُجِيبُ:

إذا كان مميّز المعادلة الناتجة

صفرًا فإن المستقيم:

مماس للمنحنى

يقطعه في نقطتين

لا يقطعه

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-٦ س١ (أ، ب) ص ٤٧

ص = س − ٦ مع ص = $س^2$ − ٣س − ٢

$س^2$ − ٣س − ٢ = س − ٦

$س^2$ − ٤س + ٤ = ٠ ⟵ $(س − ٢)^2$ = ٠

$ب^2$ − ٤أجـ = ١٦ − ١٦ = ٠

نقطة تقاطع واحدة (٢، −٤) ⟵ المستقيم مماس

> ٠ نقطتان ٠ = ٠ مماس ٠ < ٠ لا تقاطع

المماس : مستقيم يمسّ المنحنى في نقطة واحدة فقط





اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: المعادلات والمتباينات والدوال التربيعية

١-٦ التقاطع بين مستقيم ومنحنى الدالة التربيعية

الحصة الثانية مثالا ١٨ و١٩

سَأَتَعَلَّمُ:

- أبيّن أن مستقيمًا يقطع منحنى في نقطتين
- أجد ك التي تجعل المستقيم مماسًا

أُفَكِّرُ:

في مثال ١٨ لماذا ضربنا الطرفين في ٢ أولًا؟

أُجِيبُ:

المستقيم ص = ٢س + ك مماس لـ ص = س^2 − ٤س + ٤ عندما ك =

(−٥) (٥) (−٤)

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-٦ س١ (ج، د) وس٢ ص ٤٧

مثال ١٩: مماس ⟵ المميّز = ٠

س^2 − ٤س + ٤ = ٢س + ك

س^2 − ٦س + (٤ − ك) = ٠

(−٦)^2 − ٤ × ١ × (٤ − ك) = ٠

٣٦ − ١٦ + ٤ك = ٠ ⟵ ك = −٥

مثال ١٨: ٢س^2 + ٧س = ٠ ، المميّز = ٤٩ > ٠ ⟵ نقطتان





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: المعادلات والمتباينات والدوال التربيعية

١-٦ التقاطع بين مستقيم و منحنى الدالة التربيعية

الحصة الثالثة | مثالا ٢٠ و٢١: مجموعة قيم ك

سأتعلّم:

- أكتب متباينة في ك من شرط عدد نقاط التقاطع
- أستبعد ك = ٠ عندما تصبح المعادلة غير تربيعية

أفكّر:

مثال ٢٠: لماذا استبعدنا ك = ٠؟

أُجِيبُ:

ص = ك س − ٣ لا يقطع ص = $س^2$ − ٢س + ١ عندما:

−٦ < ك < ٢

ك < −٦ أو ك > ٢ | ك = ٢

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-٦ س٥ وس٨ ص ٤٧

مثالا ٢٠ و٢١

مثال ٢٠: نقطتان

$ك س^2$ − س − ١ = ٠

١ + ٤ك > ٠

ك > −١/٤ ، ك ≠ ٠

مثال ٢١: لا تقاطع

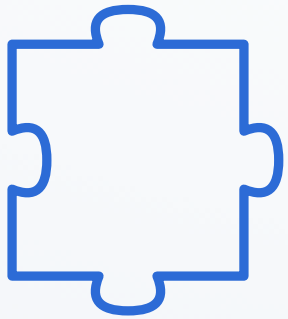
$س^2$ − (٢ + ك)س + ٤ = ٠

$(٢ + ك)^2$ − ١٦ > ٠

(ك + ٦)(ك − ٢) > ٠ ⟵

−٦ < ك < ٢





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: المعادلات والمتباينات والدوال التربيعية

١-٦ التقاطع بين مستقيم ومنحنى الدالة التربيعية

الحصة الرابعة | تمارين ١-٦

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحدّد عدد نقاط التقاطع في حالات متنوّعة
- أحلّ مسائل المماس وقيم ك

أُفَكِّرُ:

س١٠: كيف نعرف أن القارب لا يجتاز خطّ الحدود ص = س − ٦؟

أُجِيبُ:

عدد نقاط تقاطع ص = ٣ − ٢س و ص = ٢س^{2} + ٣س + ٧:

لا يوجد | نقطة واحدة | نقطتان

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-٦ س٩ ص ٤٧ + كتاب النشاط تمارين ١-٦ ص ٣٢

تمارين ١-٦ س٢: ص = ك س + ١ مماس لـ ص = ٢س^{2} + س + ٣

١) ١) ٢س^{2} + س + ٣ = ك س + ١

٢) ٢) ٢س^{2} + (١ − ك)س + ٢ = ٠

٣) ٣) (١ − ك)^{2} − ١٦ = ٠ ⟵ ١ − ك = ±٤

٤) ٤) ك = −٣ أو ك = ٥





المَجْمُوعَاتُ: ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: المعادلات والمتباينات والدوال التربيعية

١-٦ التقاطع بين مستقيم و منحنى الدالة التربيعية

الحصة الخامسة قائمة التحقّق + تمارين مراجعة نهاية الوحدة الأولى

سَأَتَعَلَّمُ:

- ألخّص أفكار الوحدة الأولى
- أحلّ أسئلة مراجعة شاملة

أُفَكِّرُ:

أيّ فكرة في الوحدة تحتاج إلى مراجعة أكثر؟ ولماذا؟

خريطة الوحدة الأولى

- التحليل: أجعل الطرف صفرًا ثم أحلّل
- المنحنى: المقطعان، محور التماثل، نقطة التحوّل
- المتباينة: الجذور + شكل المنحنى
- المميّز: ب^2 − ٤أجـ يحدّد عدد الجذور
- التقاطع: أساوي ثم أحلّ أو أحسب المميّز

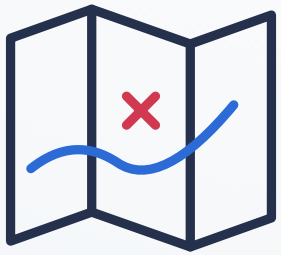
أُجِيبُ:

س٢٠: ع = ٥ + ٤ن − ن^2. الارتفاع الأقصى:

٩ م ٥ م ٢ م

الْوَاجِبُ:

تمارين مراجعة نهاية الوحدة الأولى س٢ وس٤ وس٢٢ ص ٥٠–٥٢





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: المعادلات والمتباينات والدوال التربيعية

١-٦ التقاطع بين مستقيم و منحنى الدالة التربيعية

الحصة السادسة تمارين مراجعة نهاية الوحدة الأولى (كتاب النشاط)

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سأتعلّمُ:

- أطبّق مهارات الوحدة في مسائل مركّبة
- أقيّم تعلّمي وأصحّح أخطائي

أُفكّرُ:

س٢٣: ر = ١٥س − س^2

تساوي ٥٦. لماذا يوجد جوابان؟



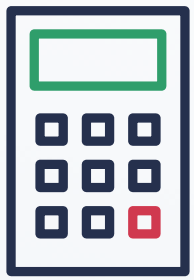
أُجيبُ:

أكبر مساحة لغرفة م = ١٠س − س^2 هي:

٢٥ م^2 | ١٠ م^2 | ٥٠ م^2

الْوَاجِبُ:

كتاب النشاط تمارين مراجعة نهاية الوحدة الأولى ص ٣٥–٣٦



س٢٣: ربح مصنع ر = ١٥س − س^2

٥٦٠٠٠ ريال = ٥٦ ألفًا ⟵ ١٥س − س^2 = ٥٦

س^2 − ١٥س + ٥٦ = ٠

(س − ٧)(س − ٨) = ٠

س = ٧ أو س = ٨ (بالمئات)

يبيع ٧٠٠ قطعة أو ٨٠٠ قطعة

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الدوال

٢-١ تعريف الدوال ومجالها ومداها

الحصة الأولى العلاقة والدالة وأنواع العلاقات

سَأَتَعَلَّمُ:

- أميّز العلاقة من الدالة
- أصنّف العلاقة: واحد إلى واحد، متعدّد إلى واحد، واحد إلى متعدّد، متعدّد إلى متعدّد

أُفَكِّرُ:

لماذا لا تمثّل الدائرة $س^2 + ص^2 = ٢٥$ دالة؟



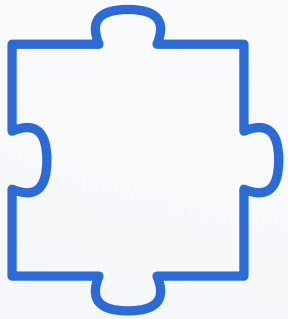
أُجِيبُ:

العلاقة س ⟵ $س^2$ حيث س ∋ ع هي:

- متعدّد إلى واحد
- واحد إلى واحد
- واحد إلى متعدّد

الْوَاجِبُ:

كتاب النشاط تمارين ٢-١ س١ (أ، ب) ص ٣٩



أنواع العلاقات

العلاقة	مثال	دالة؟
واحد إلى واحد	س ⟵ س + ٢	✔ دالة
متعدّد إلى واحد	س ⟵ $س^2$	✔ دالة
واحد إلى متعدّد	$ص^2$ = س	✘ ليست دالة
متعدّد إلى متعدّد	$س^2 + ص^2$ = ٢٥	✘ ليست دالة

الدالة : علاقة يرتبط فيها كل عنصر من المجال بعنصر واحد فقط

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الدوال

٢-١ تعريف الدوال ومجالها ومداها

الحصة الثانية اختبارا المستقيم الرأسي والأفقي (مثال ١)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أستخدم اختبار المستقيم الرأسي لأحدّد هل التمثيل دالة
- أستخدم اختبار المستقيم الأفقي لأحدّد نوع الدالة

أُفَكِّرُ:

منحنى ص = س^{2} − ٤: كم مرة يقطعه مستقيم رأسي؟ وكم مرة يقطعه مستقيم أفقي فوق الرأس؟

مثال ١: أختبر بالمستقيمات

١ رأسي يقطع أكثر من مرة ⟵ ليست دالة

٢ رأسي مرة + أفقي مرة ⟵ دالة واحد إلى واحد

٣ رأسي مرة + أفقي أكثر من مرة ⟵ متعدّد إلى واحد

٤ س + ص = ٣ واحد إلى واحد · ص = س^{2} − ٤ متعدّد إلى واحد

٥ ٣ص^{2} + س = ١٢ و س^{2} − ص^{2} = ٤ ليستا دالتين

أُجِيبُ:

المنحنى ٣ص^{2} + س = ١٢ يمثّل:

- ليس دالة
- دالة واحد إلى واحد
- دالة متعدّد إلى واحد

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-١ س٢ (أ، ب، هـ) ص ٦٥



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الدوال

٢-١ تعريف الدوال ومجالها ومداها

الحصة الثالثة المجال والمدى (أمثلة ٢-٥)

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحدّد مجال الدالة ومداها
- أجد المدى في مجال محدّد برسم الدالة

أُفَكِّرُ:

مثال ٤: لماذا لا يكفي تعويض طرفي المجال لإيجاد مدى الدالة التربيعية؟

مثال ٤: $د(س) = س^2 - ٦س + ٨$، $-١ \leq س \leq ٦$

$د(-١) = ١ + ٦ + ٨ = ١٥$

$د(٦) = ٣٦ - ٣٦ + ٨ = ٨$

$(س - ٤)(س - ٢) = ٠ \longleftarrow$ المحور س $= ٣$

$د(٣) = -١$ (القيمة الصغرى)

المدى: $-١ \leq د(س) \leq ١٥$

المجال: مجموعة المدخلات

المدى: مجموعة المخرجات

أُجِيبُ:

مدى $د(س) = ٥ - ٢س$ حيث $-٤ \leq س \leq ٥$ هو:

- $-٥ \leq د(س) \leq ١٣$
- $٥ \leq د(س) \leq ١٣$
- $-٤ \leq د(س) \leq ٥$

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-١ س٥ (أ، ب، ج) ص ٦٥





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الدوال

٢-١ تعريف الدوال ومجالها ومداها

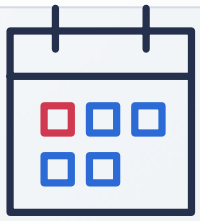
الحصة الرابعة | مثال ٥ (فاتورة الصيانة) + تمارين ٢-١

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحدّد المجال والمدى في سياق حياتي
- أفسّر المدى في سياق المسألة

أُفَكِّرُ:

س٩: أجرة سيارة ك = ٢ + ٠٫٢٨س. ما أصغر قيمة في المدى؟ ولماذا؟



مثال ٥: ك(م) = ٢٥٠٠ + ١٠٠٠م

م عدد الأعطال: ٢ ≤ م ≤ ٨ (المجال)

ك(٢) = ٢٥٠٠ + ١٠٠٠ = ٣٥٠٠

ك(٨) = ٢٥٠٠ + ٤٠٠٠ = ٦٥٠٠

المدى: ٣٥٠٠ ≤ ك(م) ≤ ٦٥٠٠

يمثّل قيمة الفاتورة الشهرية بالريال

أُجِيبُ:

مدى د(س) = س^2 − ٢ حيث س ∈ ع:

د(س) ≤ −٢	د(س) ≥ −٢

جميع الأعداد الحقيقية

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-١ س٦ (أ) وس٩ ص ٦٦ + كتاب النشاط تمارين ٢-١ ص ٤٠



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الدوال

٢-٢ الدوال المركّبة

الحصة الأولى تركيب الدوال (مثال ٦)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أفهم معنى (هـ ○ د)(س): د أولًا ثم هـ
- أكوّن دالة مركّبة من دالتين

أُفَكِّرُ:

هل (د ○ هـ)(س) = (هـ ○ د)(س) دائمًا؟ جرّب على مثال ٦.

مثال ٦: ﻙ(س) = ٢س + ٣، هـ(س) = س^{٢} − ١

(د ○ هـ)(س) = د(س^{٢} − ١) = ٢(س^{٢} − ١) + ٣ =

٢س^{٢} + ١

(هـ ○ د)(س) = (٢س + ٣)^{٢} − ١ = ٤س^{٢} + ١٢س + ٨

(د ○ د)(س) = ٢(٢س + ٣) + ٣ = ٤س + ٩

تنبيه: يوجد التركيب إذا كان مدى الداخلية ضمن مجال الخارجية

الدالة المركّبة : دالة نطبّق فيها دالة على ناتج دالة أخرى

أُجِيبُ:

إذا د(س) = ٢س + ٣ و هـ(س) = س^{٢} − ١ فإن (د ○ هـ)(س) =

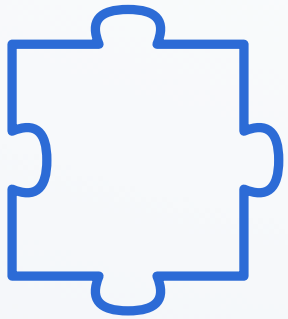
٢س^{٢} + ١

٤س^{٢} + ١٢س + ٨

٢س^{٢} + ٢

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٢ س١ وس٢ ص ٧١





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الدوال

٢-٢ الدوال المركّبة

الحصة الثانية استكشف ١ وأمثلة ٧–٩ + تمارين ٢-٢

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب قيمة دالة مركّبة عند عدد
- أستخدم التركيب في مسألة حياتية (التكلفة والربح)

أُفَكِّرُ:

استكشف ١: د(س) = ٢س − ٥ ، هـ(س) = ٣س − ١. أيّ الطلبة أوجد (هـ ∘ د)(س) صحيحًا: ٦س − ١٦ أم ٦س − ٧؟



أُجِيبُ:

إذا د(س) = (س + ٢)^{٢} − ١ فإن (د ∘ د)(٣) =

٦٢٥ ٢٤ ٦٧٥

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٢ س٦ وس٧ وس٩ ص ٧٢ + كتاب النشاط تمارين ٢-٢ ص ٤٥

مثال ٩: التكلفة ← الربح

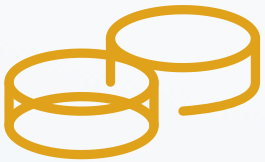
ك(ن) = ١٫٨ + ٢ن ، ع(ل) = ٠٫٤ل

(ع ∘ ك)(ن) = ع(١٫٨ + ٢ن)

= ٠٫٤(١٫٨ + ٢ن) = ٠٫٧٢ + ٠٫٨ن

مثال ٧: هـ(٤) = ١١/٢

د(١١/٢) = (١١/٢ − ٤)^{٢} − ١ = ١¼



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الدوال

٢-٣ الدوال العكسية

الحصة الأولى مفهوم الدالة العكسية وشرط وجودها

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أفهم أن د$^{-1}$ تعكس ما تقوم به د
- أعرف أن الدالة العكسية توجد للدالة واحد إلى واحد فقط

أُفَكِّرُ:

إذا كانت د تربط ٤ و ٥ بالقيمة نفسها ل، فلماذا لا توجد د$^{-1}$(ل)؟

الدالة العكسية د$^{-1}$

- د: ٠ ⟵ ٢ إذن د$^{-1}$: ٢ ⟵ ٠
- مجال د$^{-1}$ = مدى د ، مدى د$^{-1}$ = مجال د
- توجد د$^{-1}$ فقط إذا كانت د واحد إلى واحد
- د(د$^{-1}$(س)) = س و د$^{-1}$(د(س)) = س
- مثال: د(س) = ٥س − ٨ ⟵ د$^{-1}$(س) = (س + ٨)/٥

الدالة العكسية : دالة تعكس عمل د وتُكتب د$^{-1}$(س)

أُجِيبُ:

مجال الدالة العكسية د$^{-1}$ هو:

مدى د | مجال د

المجال المقابل دائمًا

الْوَاجِبُ:

تحقّق أن د(س) = ٥س − ٨ و

د$^{-1}$(س) = (س + ٨)/٥ تحقّقان

د(د$^{-1}$(س)) = س





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الدوال

٢-٣ الدوال العكسية

الحصة الثانية خطوات إيجاد د$^{-1}$ (مثالا ١٠ و١١، استكشف ٢)

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أطبّق الخطوات الثلاث لإيجاد الدالة العكسية
- أفسّر الدالة العكسية في سياق حياتي

أُفَكِّرُ:

استكشف ٢: د(س) = س^2 − ٦س + ٥. كيف نغيّر مجالها لتصبح لها دالة عكسية؟



الخطوات الثلاث + مثال ١١ 🚗

١) أكتب ص = د(س)

٢) أبادل بين س و ص

٣) أجد ص بدلالة س

٤) م(ن) = ١٢٠ − ٤٠ن ⟵ م$^{-1}$(ن) = (١٢٠ − ن)/٤٠

٥) م$^{-1}$(٤٠) = ٨٠/٤٠ = ٢ ساعة



أُجِيبُ:

إذا د(س) = ٥س − ٣ فإن

د$^{-1}$(س) =

(س + ٣)/٥ | (س − ٣)/٥

٥س + ٣

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٣ س١ (أ، د) ص ٧٧

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الدوال

٢-٣ الدوال العكسية

الحصة الثالثة | تمارين ٢-٣

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد الدالة العكسية لدوال خطية وتربيعية ونسبية
- أحدّد مجال $د^{-1}$ ومداها

أُفَكِّرُ:

س٢: د(س) = $س^2$ + ٤س

حيث س ≥ −٢. لماذا قُيّد المجال بـ س ≥ −٢؟

أُجِيبُ:

الدالة العكسية لـ د(س) = ٨/(س − ٣) هي:

٨/س + ٣ | ٨/(س + ٣) | ٨/(س − ٣)

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٣ س٦ وس٧ ص ٧٧ +

كتاب النشاط تمارين ٢-٣ ص ٤٧

تمارين ٢-٣ س١ (بـ): د(س) = $س^2$ + ٣، س ≤ ٠

$ص = س^2 + ٣$

$س = ص^2 + ٣$ (بادلت)

$ص^2 = س - ٣ \longleftarrow ص = -\sqrt{(س - ٣)}$ (لأن ص ≤ ٠)

$د^{-1}(س) = -\sqrt{(س - ٣)}$ ، مجالها س ≤ ٣

مداها $د^{-1}(س) \leq ٠$ = مجال د





المَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الدوال

٢-٤ منحنى الدالة و منحنى دالتها العكسية

الحصة الأولى الانعكاس حول المستقيم ص = س (مثال ١٢)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أرسم $د^{-1}$ بانعكاس منحنى د حول ص = س
- أحدّد مجال $د^{-1}$ ومداها من الرسم

أُفَكِّرُ:

إذا وقعت النقطة (٨، ١٢) على منحنى د، فأيّ نقطة تقع على منحنى $د^{-1}$؟



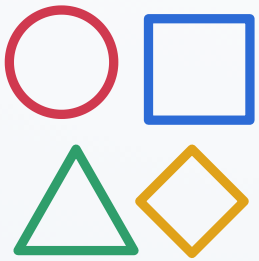
أُجِيبُ:

منحنى $د^{-1}$ هو انعكاس منحنى د حول المستقيم:

ص = س | محور السينات | محور الصادات

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٤ س١ (أ، ب) ص ٨٢



مثال ١٢: $ك(س) = س^2 - ٨س + ١٢ ، ٤ \geq س \geq ٨$

نقطة التحوّل (٤، −٤) ، وطرف المنحنى (٨، ١٢)

د واحد إلى واحد في هذا المجال ⟵ توجد $د^{-1}$

$د^{-1}$ تمرّ بـ (−٤، ٤) و (١٢، ٨)

أعكس المنحنى حول ص = س (خطّ متقطّع)

الانعكاس : (أ، ب) على د ⟷ (ب، أ) على $د^{-1}$

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الدوال

٢-٤ منحنى الدالة و منحنى دالتها العكسية

الحصة الثانية: الدالة العكسية لنفسها (مثال ١٣، استكشف ٣) + تمارين ٢-٤

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أتعرّف الدالة العكسية لنفسها
- أربط تماثل المنحنى حول ص = س بأن د = د$^{-1}$

أُفَكِّرُ:

استكشف ٣: تقول شهد إن الشكلين يبيّنان الدالتين مع عكسيتيهما. هل هي محقّة؟



مثال ١٣: د(س) = (٢س + ٧)/(س − ٢)

س = (٢ص + ٧)/(ص − ٢)

س ص − ٢س = ٢ص + ٧

ص(س − ٢) = ٢س + ٧ ⟵ ص = (٢س + ٧)/(س − ٢)

د$^{-1}$(س) = د(س) ⟵ عكسية لنفسها

المنحنى متماثل حول ص = س

أُجِيبُ:

الدالة د(س) = ١/س ، س ≠ ٠:

- عكسية لنفسها
- ليس لها عكسية
- عكسيتها س

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٤ س٢ وس٣ ص ٨٣ +

كتاب النشاط تمارين ٢-٤ ص ٤٩



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الدوال

٢-٤ منحنى الدالة و منحنى دالتها العكسية

الحصة الثالثة قائمة التحقّق + تمارين مراجعة نهاية الوحدة الثانية

سَأَتَعَلَّمُ:

- ألخّص مفاهيم الدوال والتركيب والعكس
- أحلّ أسئلة مراجعة الوحدة الثانية

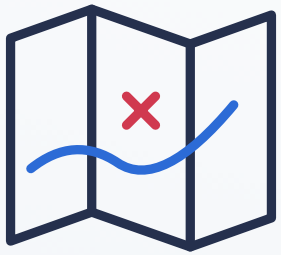
أُفَكِّرُ:

لماذا تحتاج د(س) = س^2 − ١ إلى تقييد مجالها لتكون لها دالة عكسية؟



خريطة الوحدة الثانية

- الدالة: كل مدخلة لها مخرجة واحدة فقط
- المجال = المدخلات · المدى = المخرجات
- (هـ ∘ د)(س): د أولًا ثم هـ
- د$^{-1}$: ص = د(س) ⟵ أبادل ⟵ أجد ص
- منحنى د$^{-1}$ انعكاس د حول ص = س



أُجِيبُ:

إذا د(س) = ٢س + ٣ و هـ(س) = س^2 − ١ فإن (د ∘ هـ)(٤) =

٣٣ ١٢٠ ٣١

الْوَاجِبُ:

تمارين مراجعة نهاية الوحدة الثانية س٦ وس٨ وس٩ ص ٨٦ + كتاب النشاط ص ٥٣

الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المتتاليات والمتسلسلات

٣-١ المتتاليات الحسابية

الحصة الأولى: المتتالية الحسابية والحدّ العام (مثال ١)

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أتعرّف المتتالية الحسابية وأساسها د
- أستخدم الحدّ العام حن = أ + (ن − ١)د

أُفَكِّرُ:

هل المتتالية ٣٨، ٣٢، ٢٦، ٢٠، ... حسابية؟ ما أساسها؟

أُجِيبُ:

أساس المتتالية الحسابية ٥، ٨، ١١، ١٤، ... هو:

(٣) (٥) (٨)

الْوَاجِبُ:

تمارين ٣-١ س١ ص ٩٤

الحدّ العام حن = أ + (ن − ١)د

٥، ٨، ١١، ١٤، ١٧ ⟵ أ = ٥ ، د = ٣

أ، أ + د، أ + ٢د، أ + ٣د، ...

مثال ١: حن = ١١ − ٣ن

ح١ = ١١ − ٣ = ٨ (الحدّ الأول)

ح٢ = ٥ ⟵ د = ٥ − ٨ = −٣

المتتالية الحسابية : الفرق بين كل حدّ والذي قبله ثابت (الأساس د)



المَجْمُوعَاتُ: (١) ☆☆☆☆☆ (٢) ☆☆☆☆☆ (٣) ☆☆☆☆☆ (٤) ☆☆☆☆☆

نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المتتاليات والمتسلسلات

٣-١ المتتاليات الحسابية

الحصة الثانية عدد الحدود وإيجاد أ و د من حدّين (مثالا ٢ و٣)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد عدد حدود متتالية حسابية
- أكوّن معادلتين آنيتين لإيجاد أ و د

أُفَكِّرُ:

لماذا نطرح المعادلتين في مثال ٣؟ ماذا يختفي؟

أُجِيبُ:

عدد حدود المتتالية −١٧، −١٤، −١١، ...، ٥٨:

٢٦ ٢٥ ٧٥

الْوَاجِبُ:

تمارين ٣-١ س٥ (أ) وس٧ ص ٩٤–٩٥

مثال ٣: ح٥ = ٤٫٤ ، ح٩ = ٧٫٦

أ + ٤د = ٤٫٤ ... (١)

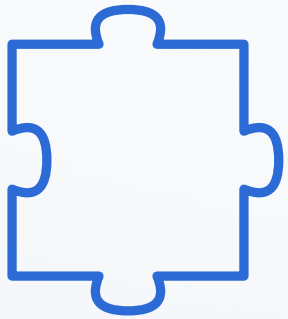
أ + ٨د = ٧٫٦ ... (٢)

(٢) − (١): ٤د = ٣٫٢ ⟵ د = ٠٫٨

أ = ٤٫٤ − ٣٫٢ = ١٫٢

مثال ٢: ن = (ل − أ)/د + ١ = (٥٨ + ١٧)/٣ + ١

= ٢٦





المَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المتتاليات والمتسلسلات

٣-١ المتتاليات الحسابية

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

الحصة الثالثة المتسلسلة الحسابية: استكشف ١ (جاوس) وصيغة المجموع

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجمع حدود متتالية حسابية بطريقة جاوس
- أستخدم صيغتي المجموع جـن

أُفَكِّرُ:

استكشف ١: كيف جمع جاوس ١ + ٢ + ... + ١٠٠ بسرعة؟

أُجِيبُ:

١ + ٢ + ٣ + ... + ١٠٠ =

٥٠٥٠ | ١٠١٠٠ | ٥٠٠٠

الْوَاجِبُ:

استكشف ١ س٢ (أ، ب) ص ٩١

$$جـن = \frac{ن}{٢}(أ + ل) = \frac{ن}{٢}[٢أ + (ن - ١)د]$$

جاوس: (١ + ١٠٠) + (٢ + ٩٩) + ... = ١٠١ × ٥٠ =

٥٠٥٠

البرهان: جـن = أ + (أ + د) + ... + ل

جـن = ل + (ل − د) + ... + أ

٢جـن = ن(أ + ل) ⟵ جـن = ن/٢ (أ + ل)

حـن = جـن − جـن−١

المتسلسلة : مجموع حدود المتتالية





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المتتاليات والمتسلسلات

٣-١ المتتاليات الحسابية

الحصة الرابعة أمثلة ٤-٦ على المجموع

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد الحدّ العام من صيغة المجموع
- أجد أ و د من حدّ ومجموع

أُفَكِّرُ:

مثال ٤: لماذا يكون ح١ = جـ١؟

أُجِيبُ:

مجموع حدود المتتالية التي أ = ٢٥ ، ل = −٨٧ ، ن = ٣٣:

−١٠٢٣ | ١٠٢٣ | −٢٠٤٦

الْوَاجِبُ:

تمارين ٣-١ س٢ (أ، ب) وس٤ ص ٩٤

مثال ٦: ع١٢ = ٨ ، جـ١٣ = ٧٨

أ + ١١د = ٨ ... (١)

١٣/٢ (٢أ + ١٢د) = ٧٨ ⟵ أ + ٦د = ٦ ... (٢)

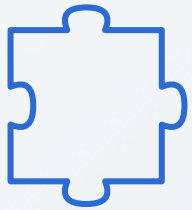
(١) − (٢): ٥د = ٢ ⟵ د = ٠,٤

أ = ٣,٦

مثال ٤: جـن = ٥ن^2 − ٣ن ⟵ ح١ = ٢ ، د = ١٠ ، حن

= ١٠ن − ٨





الْمَجْمُوعَاتُ	١ ☆☆☆☆☆	٢ ☆☆☆☆☆	٣ ☆☆☆☆☆	٤ ☆☆☆☆☆	نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المتتاليات والمتسلسلات

٣-١ المتتاليات الحسابية

الحصة الخامسة مثال ٧ (شتلات الورد) + تمارين ٣-١

سَأَتَعَلَّمُ:

- أطبّق المتسلسلة الحسابية في موقف حياتي
- أحلّ تمارين على الحدّ العام والمجموع

أُفَكِّرُ:

في مثال ٧ لماذا الأساس −٤ وليس −٢؟

أُجِيبُ:

مجموع ١٥ حدًّا من ٢ + ٩ + ١٦ + ...:

٧٦٥ | ١٠٠ | ٣٨٢,٥

الْوَاجِبُ:

تمارين ٣-١ س٣ وس٦ ص ٩٤

مثال ٧: حديقة مبارك

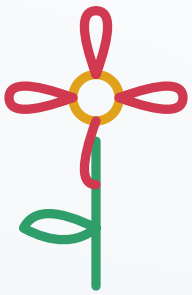
الصفوف: ٩٧، ٩٣، ٨٩، ...

أ = ٩٧ ، د = −٤ ، ن = ٢٠

جـ٢٠ = ٢٠/٢ [٢ × ٩٧ + ١٩ × (−٤)]

= ١٠ × (١٩٤ − ٧٦) = ١١٨٠

يشتري ١١٨٠ شتلة ورد





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المتتاليات والمتسلسلات

٣-١ المتتاليات الحسابية

الحصة السادسة تمارين ٣-١ (مسائل حياتية) + كتاب النشاط

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصوغ مسألة الأقساط أو الادّخار متتاليةً حسابية
- أحلّ معادلة تربيعية في ن

أُفَكِّرُ:

س١٩: لماذا نرفض قيمة ن السالبة؟

س١٩: سيارة حليمة ١٥٧٥٠ ريالًا

١) أ = ٢٥٠ ، د = ٥٠ ، جـن = ١٥٧٥٠

٢) ن/٢ [٥٠٠ + (ن − ١)٥٠] = ١٥٧٥٠

٣) ن^2 + ٩ن − ٦٣٠ = ٠ ⟵ (ن + ٣٠)(ن − ٢١) = ٠

٤) ن = ٢١ شهرًا

٥) القسط الأخير = ٢٥٠ + ٢٠ × ٥٠ = ١٢٥٠ ريالًا

أُجِيبُ:

أقساط: الأول ٢٥٠ والثاني ٣٠٠.

القسط العاشر:

٧٠٠ | ٧٥٠ | ٥٥٠

الْوَاجِبُ:

تمارين ٣-١ س١٦ وس١٧ ص ٩٥ + كتاب النشاط تمارين ٣-١ ص ٥٦





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المتتاليات والمتسلسلات

٣-٢ المتتاليات الهندسية

الحصة الأولى المتتالية الهندسية والأساس ر والحدّ العام

سَأَتَعَلَّمُ:

- أميّز المتتالية الهندسية من الحسابية
- أستخدم الحدّ العام حن = أ ر^(ن-١)

أُفَكِّرُ:

ما الفرق بين ٣، ٧، ١١، ١٥ و ٢، ٦، ١٨، ٥٤؟

أُجِيبُ:

أساس المتتالية ١٢٨، ٦٤، ٣٢، ١٦، ... هو:

١/٢ | ٢ | -٦٤

الْوَاجِبُ:

تمارين ٣-٢ س١ (أ، ب، ج) ص ١٠٢

المتتالية الهندسية: حن = أ ر^(ن-١) ✖

المتتالية	الأساس ر
٢، ٦، ١٨، ٥٤، ...	٣
١، -٢، ٤، -٨، ...	-٢
٨١، ٥٤، ٣٦، ٢٤، ...	٢/٣
-٨، ٤، -٢، ١، ...	-١/٢

الأساس ر: ناتج قسمة كل حدّ على الحدّ الذي قبله





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المتتاليات والمتسلسلات

٣-٢ المتتاليات الهندسية

الحصة الثانية أمثلة ٨–١٠

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد أ و ر من الحدّ العام أو من حدّين
- أكتب عبارة جبرية للحدّ العام

أُفَكِّرُ:

مثال ١٠: لماذا أخذنا ر = ٢/٣ فقط ولم نأخذ −٢/٣؟

أُجِيبُ:

متتالية هندسية ح٣ = ١٤٤ ، ر = ٣/٢. الحدّ الأول:

٦٤ ٩٦ ٢١٦

الْوَاجِبُ:

تمارين ٣-٢ س٢ وس٣ ص ١٠٢

مثال ١٠: ح٢ = ١٠٨ ، ح٤ = ٤٨ (حدود موجبة)

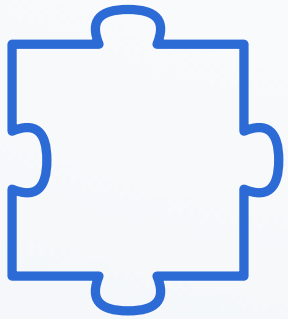
أر = ١٠٨ ... (١) ، أر^3 = ٤٨ ... (٢)

(٢) ÷ (١): ر^2 = ٤/٩ ⟵ ر = ٢/٣

أ = ١٠٨ ÷ ٢/٣ = ١٦٢

حن = ١٦٢ (٢/٣)^(ن−١)

مثال ٩: أ = ٦٤ ⟵ ح٧ = ٦٤ (٣/٢)^6 = ٧٢٩





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المتتاليات والمتسلسلات

٣-٢ المتتاليات الهندسية

الحصة الثالثة مجموع المتتالية الهندسية: استكشف ٢ والبرهان

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أستنتج صيغة مجموع المتسلسلة الهندسية
- أعرف الصيغتين ومتى أستخدم كلًّا منهما

أُفَكِّرُ:

استكشف ٢: ماذا يحدث عند طرح جـ١٠ من ٥جـ١٠؟

أُجِيبُ:

١ + ٥ + ٥² + ... + ٥^9 =

٤/(١ − ٥^10) ٤/(١ − ٥^9)

١ − ٥^10

الْوَاجِبُ:

استكشف ٢ س٢ (أ، ب) ص ٩٨

جـن = أ(١ − ر^ن)/(١ − ر) = أ(ر^ن − ١)/(ر − ١)

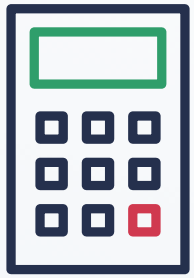
جـن = أ + أر + ... + أ ر^(ن−١) ... (١)

رجـن = أر + أر² + ... + أ ر^ن ... (٢)

(٢) − (١): رجـن − جـن = أ ر^ن − أ

جـن(ر − ١) = أ(ر^ن − ١)

ر ≠ ١ (إذا ر = ١ فإن جـن = ن أ)





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المتتاليات والمتسلسلات

٣-٢ المتتاليات الهندسية

الحصة الرابعة أمثلة ١١ و١٢ على المجموع

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب مجموع عدد من حدود متتالية هندسية
- أكوّن معادلة تربيعية في ر وأحلّها

أُفَكِّرُ:

مثال ١٢: لماذا رفضنا ر = −٥؟

أُجِيبُ:

مجموع أول ٨ حدود من ٤ + ٨ + ١٦ + ...:

١٠٢٤ ٥١٢ ١٠٢٠

الْوَاجِبُ:

تمارين ٣-٢ س٩ (أ، ب) ص ١٠٢

مثال ١١: ٢ + ٦ + ١٨ + ٥٤ + ...

أ = ٢ ، ر = ٣ ، ن = ١٠

جـ١٠ = ٢(١ − ٣^{10})/(١ − ٣) = ٥٩٠٤٨

مثال ١٢: أ(١ − ر) = ٩ ، أر(١ + ر) = ٣٠

$٣ر^2$ + ١٣ر − ١٠ = ٠ ⟵ (٣ر − ٢)(ر + ٥) = ٠

ر = ٢/٣ (الحدود موجبة) ⟵ أ = ٢٧





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المتتاليات والمتسلسلات

٣-٢ المتتاليات الهندسية

الحصة الخامسة | مثال ١٣: زيادة سنوية بنسبة مئوية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أمثّل الزيادة بنسبة ثابتة متتاليةً هندسية
- أحسب القيمة بعد سنوات والمجموع الكلي

أُفَكِّرُ:

لماذا تكون زيادة ٢٪ سنويًّا ضربًا في ١٫٠٢ لا جمعًا؟

أُجِيبُ:

زيادة ١٠٪ سنويًّا تعني أن الأساس ر =

١٫١ | ٠٫١ | ١٠

الْوَاجِبُ:

تمارين ٣-٢ س١٠ ص ١٠٢

مثال ١٣: تبرّع ١٣٠٠٠٠ ريال يزيد ٢٪ سنويًّا 🤝

أ = ١٣٠٠٠٠ ، ر = ١٫٠٢ (من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٧ ستة حدود)

ح٦ = ١٣٠٠٠٠ × $١٫٠٢^{5}$ ≈ ١٤٣٥٣٠٫٥٠ ريالًا

جـ٦ = ١٣٠٠٠٠($١٫٠٢^{6}$ − ١)/(١٫٠٢ − ١) ≈ ٨٢٠٠٥٥٫٧٣

دون زيادة: ٦ × ١٣٠٠٠٠ = ٧٨٠٠٠٠

الدعم الإضافي ≈ ٤٠٠٥٥٫٧٣ ريالًا





الْيَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المتتاليات والمتسلسلات

٣-٢ المتتاليات الهندسية

الحصة السادسة تمارين ٣-٢ + كتاب النشاط

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحدّد هل المتتالية هندسية وأجد حدودها
- أحلّ مسائل على الحدّ العام والمجموع

أُفَكِّرُ:

س٨: (س)، (س + ٦)، (س + ٩) حدود هندسية متتالية. ما المعادلة التي تكوّنها؟



أُجِيبُ:

المتتالية −٥، ٥، −٥، ٥، ...:

هندسية ر = −١

حسابية د = ١٠

ليست متتالية

الْوَاجِبُ:

تمارين ٣-٢ س٤ وس٨ ص ١٠٢ +

كتاب النشاط تمارين ٣-٢ ص ٦١



تمارين ٣-٢ س١: هندسية أم لا؟ 🔍

المتتالية	هندسية؟	ح٨
−١، ٤، −١٦، ٦٤	ر = −٤	١٦٣٨٤
٨١، ٢٧، ٩، ٣	ر = ١/٣	١/٢٧
١، ٢، ٤، ٦	ليست هندسية	—
−٥، ٥، −٥، ٥	ر = −١	٥

الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المتتاليات والمتسلسلات

٣-٢ المتسلسلات الهندسية غير المنتهية

الحصة الأولى التقارب وشرط −١ < ر < ١ (استكشف ٣)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أفهم معنى المتسلسلة المتقاربة
- أستخدم جـ∞ = أ/(١ − ر) عندما −١ < ر < ١

أُفَكِّرُ:

المربّع الذي بُعداه ٢ × ٢: لماذا يقترب ٢ + ١ + ½ + ¼ + ... من ٤؟



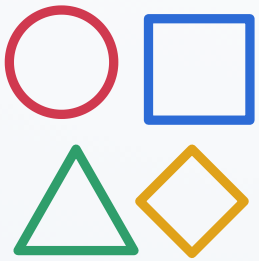
أُجِيبُ:

المتسلسلة الهندسية تكون متقاربة عندما:

−١ < ر < ١ | ر < ١ | ر = ١

الْوَاجِبُ:

استكشف ٣ س١ ص ١٠٣



جـ∞ = أ/(١ − ر)، −١ < ر < ١ ∞

٢ + ١ + ½ + ¼ + ⅛ + ...

جـ١ = ٢ ، جـ٢ = ٣ ، جـ٣ = ٣½ ، جـ٤ = ٣¾ ...

عندما ن ⟶ ∞ فإن ر^ن ⟶ ٠

جـ∞ = ٢/(½ − ١) = ٤

متقاربة : يقترب مجموعها من عدد ثابت كلما زاد عدد الحدود

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المتتاليات والمتسلسلات

٣-٢ المتسلسلات الهندسية غير المنتهية

الحصة الثانية مثالا ١٤ و١٥

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد مجموع متسلسلة هندسية إلى مالانهاية
- أجد أ من مجموع عدد محدّد من الحدود

أُفَكِّرُ:

لماذا يكون لمتسلسلة أساسها ٤/٥- مجموع إلى مالانهاية؟

أُجِيبُ:

مجموع ٢٥ + ١٥ + ٩ + ... إلى مالانهاية:

٦٢,٥ | ٤٩ | ١٢٥

الْوَاجِبُ:

تمارين ٣-٣ س٢ (أ، ب) وس٣ ص ١٠٦

مثال ١٥: ر = -٤/٥، جـ٤ = ١٦٤

$$\text{أ}(1 - (-\frac{4}{5})^4)/(1 + \frac{4}{5}) = 164$$

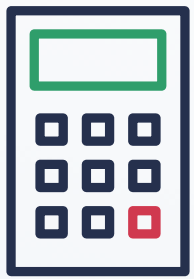
$$\text{أ} \times (369/625) \div (9/5) = 164 \longleftarrow \text{أ}(41/125) = 164$$

$$\text{أ} = 500$$

$$\text{جـ}\infty = 500/(9/5) = 277\ 9/7$$

مثال ١٤: ر = ١٥/٢٥ = ٣/٥ ⟵ جـ∞ = ٢٥/(٢/٥) =

٦٢,٥





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المتتاليات والمتسلسلات

٣-٢ المتسلسلات الهندسية غير المنتهية

الحصة الثالثة مثالا ١٦ و١٧: الكرة المرتدّة والكسر الدوري

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب المسافة الكلية لكرة مرتدّة
- أحوّل كسرًا عشريًّا دوريًّا إلى كسر عادي

أُفَكِّرُ:

لماذا نضرب مجموع الارتدادات في ٢ ثم نضيف ١٥؟

أُجِيبُ:

الكسر الدوري ٠٫٤٢٤٢٤٢... يساوي:

١٤/٣٣ ٤٢/١٠٠ ٢١/٥٠

الْوَاجِبُ:

تمارين ٣-٣ س١ وس٦ ص ١٠٦

مثال ١٦: كرة من ١٥ م ترتدّ ٨٠٪ ⚽

الكرة

الارتدادات: ١٥ × ٠٫٨ + ١٥ × ٠٫٨² + ...

جـ∞ = ١٢/(١ − ٠٫٨) = ٦٠

صعود وهبوط: ٢ × ٦٠ = ١٢٠

الكلي: ١٢٠ + ١٥ = ١٣٥ م

مثال ١٧: الكسر الدوري

٠٫٣٤٥٣٤٥... = ٣٤٥/١٠٠٠ +

٣٤٥/١٠٠٠٠٠٠ + ...

أ = ٣٤٥/١٠٠٠ ، ر = ١/١٠٠٠

جـ∞ = ٣٤٥/٩٩٩ =

١١٥/٣٣٣





المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المتتاليات والمتسلسلات

٣-٢ المتسلسلات الهندسية غير المنتهية

الحصة الرابعة تمارين ٣-٣

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد مجموع متسلسلات هندسية إلى مالانهاية
- أحلّ مسائل الكرة المرتدّة

أُفَكِّرُ:

س١١: إذا كان المجموع إلى مالانهاية ثلاثة أمثال الحدّ الأول فما ر؟

أُجِيبُ:

مجموع ١ − ½ + ¼ − ⅛ + ... إلى مالانهاية:

٢/٣ | ٢ | ١/٢

الْوَاجِبُ:

تمارين ٣-٣ س١٣ وس١٤ ص ١٠٧

+ كتاب النشاط تمارين ٣-٣ ص ٦٥

تمارين ٣-٣ س١٣: كرة من ١٢ م ترتدّ ٣/٤

١) أول ارتداد: ١٢ × ٣/٤ = ٩ م

٢) مجموع الارتدادات: ٩/(١ − ٣/٤) = ٣٦

٣) صعود وهبوط: ٢ × ٣٦ = ٧٢

٤) المسافة الكلية: ٧٢ + ١٢ = ٨٤ م





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المتتاليات والمتسلسلات

٣-٢ المتسلسلات الهندسية غير المنتهية

الحصة الخامسة قائمة التحقّق + تمارين مراجعة نهاية الوحدة الثالثة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقارن بين صيغ المتتاليات الحسابية والهندسية
- أحلّ أسئلة مراجعة الوحدة

أُفَكِّرُ:

كيف تعرف من ثلاثة حدود أن المتتالية حسابية أم هندسية؟

أُجِيبُ:

متتالية هندسية أ = ٣٥ ، ح٢ = −١٤. مجموعها إلى مالانهاية:

٢٥ | ٥٨,٣ | −٢٥

الْوَاجِبُ:

تمارين مراجعة نهاية الوحدة الثالثة س١ وس٤ وس٥ ص ١٠٩

حسابية أم هندسية؟ ⚖️

المسابية (د)

حن = أ + (ن − ١)د

جـن = ن/٢ (أ + ل)

جـن = ن/٢ [٢أ + (ن − ١)د]

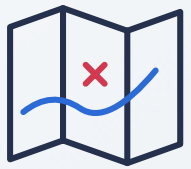
الهندسية (ر)

حن = أ ر^(ن−١)

جـن = أ(١ − ر^ن)/(١ − ر)

جـ∞ = أ/(١ − ر) ، −١ < ر < ١





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المتتاليات والمتسلسلات

٣-٢ المتسلسلات الهندسية غير المنتهية

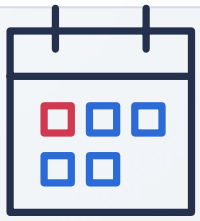
الحصة السادسة تمارين مراجعة نهاية الوحدة الثالثة (كتاب النشاط)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحلّ مسائل حياتية على المتسلسلات
- أقيّم تعلّمي في الوحدة الثالثة

أُفَكِّرُ:

س١٦: مريم تدّخر ١٠٠٠ ريال وتزيد ٥٠ كل شهر. هل هذه متتالية حسابية أم هندسية؟



أُجِيبُ:

أ = ٣٥ ، ر = −٠٫٤. الحدّ الرابع:

٢٫٢٤− | ٢٫٢٤ | ٥٫٦−

الْوَاجِبُ:

كتاب النشاط تمارين مراجعة نهاية الوحدة الثالثة ص ٧١–٧٢

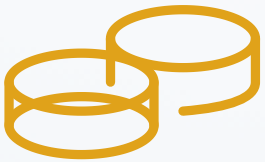
س١٦: ادّخار مريم 💵

١) أ = ١٠٠٠ ، د = ٥٠ ، جـن = ١٦٩٠٠

٢) ن/٢ [٢٠٠٠ + (ن − ١)٥٠] = ١٦٩٠٠

٣) $ن^2$ + ٣٩ن − ٦٧٦ = ٠

٤) (ن + ٥٢)(ن − ١٣) = ٠ ⟵ ن = ١٣ شهرًا



اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: مقاييس النزعة المركزية

٤-١ مقاييس النزعة المركزية

الحصة الأولى الوسط الحسابي للبيانات وللتوزيع التكراري (مثال ١)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب الوسط الحسابي لبيانات غير مجمّعة
- أحسب الوسط الحسابي من جدول تكراري

أُفَكِّرُ:

درجاتك في ٣ اختبارات: ١٢، ١٥، ١٨. ما القيمة الواحدة التي تمثّلها؟



أُجِيبُ:

الوسط الحسابي للأعداد ٤، ٦، ١١ هو:

٧ ٦ ٢١

الْوَاجِبُ:

تمارين ٤-١ ن ص ٧٣ س١

الوسط الحسابي $\bar{س}$ = مجـ س ÷ ن

مثال ١: $\bar{س}$ = مجـ ت س ÷ مجـ ت

= ٥٦٧ ÷ ٢٥ = ٢٢,٦٨

س	٢٠	٢١	٢٢	٢٣	٢٤
ت	٢	٣	٥	٦	٩
ت × س	٤٠	٦٣	١١٠	١٣٨	٢١٦

مقاييس النزعة المركزية : الوسط الحسابي والوسيط والمنوال

1 2 3

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: مقاييس النزعة المركزية

٤-١ مقاييس النزعة المركزية

الحصة الثانية الوسط الحسابي من الساق والورقة والأعمدة (مثالا ٢ و٣)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقرأ مخطط الساق والورقة وأحسب منه الوسط
- أحسب الوسط من الأعمدة البيانية

أُفَكِّرُ:

في الساق والورقة: الساق ١ والورقة ٧ تعني أي عدد؟

أُجِيبُ:

أعمدة: مكالمة واحدة (٤ أشخاص)، مكالمتان (٥)، ٣ (٢)، ٤ (١). عدد الأشخاص:

٢٤ ١٠ ١٢

الْوَاجِبُ:

تمارين ٤-١ س١٦ (الساق والورقة للكتب)

مثال ٢: أهداف ١١ لاعبًا ⚽

٠ | ٥ ٨ ٨ ٩

١ | ٣ ٤ ٦ ٧ ٩ ٩

٢ | ٢ المفتاح: ١ | ٣ تعني ١٣

س̄ = ١٥٠ ÷ ١١ ≈ ١٣,٦ هدفًا

مثال ٣: س̄ = ٢٤ ÷ ١٢ = ٢ مكالمة





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: مقاييس النزعة المركزية

٤-١ مقاييس النزعة المركزية

الحصة الثالثة

الوسط الحسابي لمجموعتين مجتمعتين (مثال ٤، استكشف ١، مثال ٥)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب الوسط الحسابي لمجموعتين معًا
- أجد وسطًا مجهولًا من الوسط الكلّي

أُفَكِّرُ:

هل الوسط الكلّي لمجموعتين هو دائمًا متوسط الوسطين؟

أُجِيبُ:

٢٠ تفاحة وسطها ١٥٠ غم و٣٠ موزة وسطها ١٧٠ غم. الوسط الكلّي:

١٦٠ غم | ١٦٢ غم | ٣٢٠ غم

الْوَاجِبُ:

تمارين ٤-١ س٤ (١٥ ولدًا و١٧ بنتًا)

الوسط الكلّي = المجموع الكلّي ÷ العدد الكلّي ⚖️

١. أ: ٢٠ قيمة مجموعها ٥٠٠ ، ب: ٣٠ قيمة مجموعها ٨٤٠

٢. الوسط الكلّي = ١٣٤٠ ÷ ٥٠ = ٢٦٫٨ (وليس ٢٦٫٥)

٣. مثال ٤: ١١٣٥٫٢ ÷ ٩٦ = ١١٫٨٢٥ غم

٤. مثال ٥: ٣٠ × ١٫٦٢ = ٤٨٫٦ ؛ ١٢ × ١٫٥٨ = ١٨٫٩٦

٥. وسط الفصل ب = ٢٩٫٦٤ ÷ ١٨ ≈ ١٫٦٥ م





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: مقاييس النزعة المركزية

٤-١ مقاييس النزعة المركزية

المصفوفة الرابعة ٤-١ب المنوال (مثال ٦)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحدّد المنوال من القائمة والجدول والمخططات
- أعرف أن المنوال يصلح للبيانات النوعية

أُفَكِّرُ:

ما المقاس الذي يطلبه متجر الأحذية أكثر من غيره؟ لماذا؟

المنوال: القيمة الأكثر تكرارًا 🏆

- أعمدة عدد الإخوة ⟵ المنوال ٢ (أطول عمود)
- قطاعات اللون المفضّل ⟵ المنوال: الأزرق
- الساق والورقة للنبض ⟵ المنوال ٩٣
- جدول: ص ٤٠ إلى ٤٤ ، ت = ٩، ٦، ٥، ٣، ٢ ⟵ المنوال ٤٠
- قد لا يوجد منوال، وقد يوجد أكثر من منوال

المنوال : القيمة الأكثر تكرارًا في البيانات

أُجِيبُ:

منوال البيانات ٣، ٥، ٥، ٧، ٨، ٨، ٨، ٩ هو:

٥ ٨ ٧

الْوَاجِبُ:

تمارين ٤-١ س١٤ (أعمدة عدد الإخوة)





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: مقاييس النزعة المركزية

٤-١ مقاييس النزعة المركزية

الحصة الخامسة تمارين ٤-١ على الوسط الحسابي والمنوال

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحلّ تمارين الوسط الحسابي والمنوال
- أجد قيمة مجهولة من الوسط الحسابي

أُفَكِّرُ:

إذا زاد الوسط بانضمام شخص جديد، فهل وزنه أكبر من الوسط القديم؟



أُجِيبُ:

مجموع قيم ٣١٢ ووسطها ٢٠٫٨ ،

عدد القيم:

١٥ ١٦ ١٢

الْوَاجِبُ:

تمارين ٤-١ س٧ و س١٤

حلول مختارة من تمارين ٤-١ ✍️

س٦: ن = ٣١٢ ÷ ٢٠٫٨ = ١٥

س٨: ١٣ + ١٩ + ٢٧ + ٤٢ + ك = ٥ × ٣٠ ⟵ ك = ٤٩

س١٠: ٣ رجال مجموعهم ٢٤٣٫٦ ⟵ الوسط ٨١٫٢

الوسط الجديد ٨٤٫٨ ⟵ المجموع ٣٣٩٫٢

الرابع = ٣٣٩٫٢ − ٢٤٣٫٦ = ٩٥٫٦ كغم



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: مقاييس النزعة المركزية

٤-١ مقاييس النزعة المركزية

الحصة السادسة تدريب: الوسط والمنوال (كتاب النشاط ص ٧٣–٧٥)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أطبّق الوسط والمنوال على تمارين كتاب النشاط
- أنظّم الحل في جدول تكراري

أُفَكِّرُ:

كيف تجد عدد الطائرات الكلي من جدول تكراري؟



أُجِيبُ:

١٠ خمسات و٦ سبعات و٨ ثمانيات. المنوال:

٥ ٨ ٧

الْوَاجِبُ:

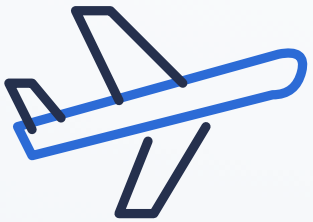
كتاب النشاط ص ٧٤ س٥

كتاب النشاط س٤: الطائرات في ٣٠ يومًا ✈

المجموع = ٢٣٠ طائرة

$\bar{س}$ = ٢٣٠ ÷ ٣٠ ≈ ٧٫٦٧ طائرة في اليوم

عدد الطائرات	٥	٦	٧	٨	٩	١٠
عدد الأيام	٢	٤	٨	٧	٦	٣
ت × س	١٠	٢٤	٥٦	٥٦	٥٤	٣٠



اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: مقاييس النزعة المركزية

٤-١ مقاييس النزعة المركزية

الحصة السابعة ٤-١ج الوسيط: رتبة الوسيط (ن + ١)/٢ (مثال ٧)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أرتّب البيانات وأحدّد رتبة الوسيط
- أجد الوسيط من جدول تكراري

أُفَكِّرُ:

لماذا نرتّب البيانات قبل إيجاد الوسيط؟

أُجِيبُ:

وسيط ٣٧، ٣٨، ٤٦، ٥٥، ٥٦، ٧٤ هو:

٤٦ | ٥٠,٥ | ٥٥

الْوَاجِبُ:

تمارين ٤-١ ن ص ٧٥ س٦

رتبة الوسيط = (ن + ١) ÷ ٢

١) ٥، ٩، ١٣، ١٨، ١٩، ٢٤، ٣٠ ⟵ الرتبة ٤ ⟵ الوسيط ١٨

٢) عدد زوجي: وسيط ٣٧ ... ٧٤ = (٤٦ + ٥٥) ÷ ٢ = ٥٠,٥

٣) مثال ٧: ن = ٦٥ ⟵ الرتبة (٦٥ + ١) ÷ ٢ = ٣٣

٤) التكرار التراكمي: ١١، ٣٤، ... ⟵ القيمة ٣٣ هي ٤١

٥) الوسيط = ٤١

الوسيط: القيمة التي في منتصف البيانات بعد ترتيبها





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: مقاييس النزعة المركزية

٤-١ مقاييس النزعة المركزية

الحصة الثامنة الوسيط من المخططات (مثالا ٨ و٩، استكشف ٢) + تمارين

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد الوسيط من مخطط الساق والورقة
- أجد الوسيط من الأعمدة البيانية

أُفَكِّرُ:

مخطط الساق والورقة مرتّب أصلًا. كيف يسهّل ذلك إيجاد الوسيط؟



أُجِيبُ:

وسيط ١٢ قيمة يقع بين القيمتين ذواتي الرتبتين:

٦ و٧ | ٥ و٦ | ١٢ و١٣

الْوَاجِبُ:

تمارين ٤-١ س١٦ (الوسيط)

الوسيط من المخططات

مثال ٨: ١١ لاعبًا ← الرتبة ٦

٥، ٨، ٨، ٩، ١٣، ١٤ ← الوسيط ١٤ هدفًا

مثال ٩: ١٢ شخصًا ← الرتبة ٦,٥

٤ أشخاص بمكالمة، ٥ بمكالمتين ← القيمتان ٦ و٧ =

٢

الوسيط = ٢ مكالمة



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: مقاييس النزعة المركزية

٤-٢ الحساب التقديري لمقاييس النزعة المركزية

الحصة الأولى ٤-٢أ الوسط الحسابي التقديري: مراكز الفئات (مثالا ١٠ و١١)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد مركز الفئة
- أقدّر الوسط الحسابي لبيانات مجمّعة

أُفَكِّرُ:

لا نعرف القيم داخل الفئة ١١٥–١٦٥. أي قيمة تمثّلها؟

أُجِيبُ:

مركز الفئة ١٦٥–٢١٥ هو:

١٩٠ | ٢١٥ | ٥٠

الْوَاجِبُ:

تمارين ٤-٢أ ص ١٣٤ س١

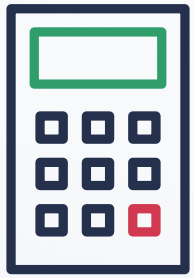
س̄ ≈ مجـ ت مـ ÷ مجـ ت (مـ: مركز الفئة) 🥔

مثال ١٠: مجـ ت م = ١٤٦٥٠

س̄ ≈ ١٤٦٥٠ ÷ ٧٥ ≈ ١٩٥٫٣ كغم

الفئة	١١٥-١٦٥	١٦٥-٢١٥	٢١٥-٢٦٥
ت	١٥	٣٧	٢٣
م	١٤٠	١٩٠	٢٤٠
ت × م	٢١٠٠	٧٠٣٠	٥٥٢٠

مركز الفئة : (الحد الأدنى + الحد الأعلى) ÷ ٢





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: مقاييس النزعة المركزية

٤-٢ الحساب التقديري لمقاييس النزعة المركزية

الحصة الثانية الفئة المنوالية وكثافة التكرار (مثالا ١٢ و١٣) + تمارين ٤-٢أ

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب كثافة التكرار للفئات غير المتساوية
- أحدّد الفئة المنوالية

أُفَكِّرُ:

فئة أطول تضمّ قيمًا أكثر بالطبع. كيف نقارن بعدل؟

أُجِيبُ:

فئة طولها ٥ وتكرارها ٤٥ ، كثافة تكرارها:

٩ | ٢٢٥ | ٥٠

الْوَاجِبُ:

تمارين ٤-٢أ ص ١٣٥ س٣

كثافة التكرار = التكرار ÷ طول الفئة

الفئة المنوالية = الأعلى كثافة تكرار

مثال ١٢: أقلام ٤–٧، ٨–١٠، ١١–١٢ ⟵ كثافات ٢٥، ٣٠، ٤٠ ⟵ ١١–١٢

مثال ١٣	٠-١٥	١٥-٢٥	٢٥-٣٠
التكرار	٧٥	٦٠	٤٥
طول الفئة	١٥	١٠	٥
الكثافة	٥	٦	٩ ✔

الفئة المنوالية : الفئة ذات أعلى كثافة تكرار





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: مقاييس النزعة المركزية

٤-٢ الحساب التقديري لمقاييس النزعة المركزية

الحصة الثالثة

٤-٢ب الوسيط التقديري من المنحنى التراكمي (مثال ١٤، استكشف ٣)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أرسم المنحنى التكراري التراكمي
- أقدّر الوسيط عند الرتبة ن ÷ ٢

أُفَكِّرُ:

كيف نعرف من المنحنى عدد البطاريات التي عمرها أقل من ٢٤ ساعة؟



أُجِيبُ:

٣٠٠ قطعة فنية: رتبة الوسيط

التقديري على المنحنى:

١٥٠ | ١٥٠٫٥ | ٣٠٠

الْوَاجِبُ:

تمارين ٤-٢ب س١

الوسيط التقديري من المنحنى 📈

١) نكوّن التكرار التراكمي عند الحدود العليا

٢) نرسم المنحنى (ت. تراكمي مقابل الحد الأعلى)

٣) رتبة الوسيط = ن ÷ ٢ ثم ننزل إلى المحور الأفقي

مثال ١٤: ن = ١٤٤ ⟵ الرتبة ٧٢ ⟵ الوسيط ≈ ١٩٫٢ ساعة

أقل من ٢٤ ساعة ≈ ١١١ ⟵ أكثر من ٢٤ ساعة = ٣٣



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: مقاييس النزعة المركزية

٤-٢ الحساب التقديري لمقاييس النزعة المركزية

الحصة الرابعة تمارين ٤-٢ب

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقرأ المنحنى التكراري التراكمي لتقدير الأعداد
- أقدّر الوسط والوسيط لبيانات مجمّعة

أُفَكِّرُ:

لماذا الوسيط من المنحنى «تقديري» وليس دقيقًا؟



أُجِيبُ:

٢٠٠ طائرة: الفئة ١٠–٢٠ دقيقة تكرارها ٩٨ والباقي أقل. الفئة المنوالية:

١٠–٠ | ٢٠–١٠ | ٣٠–٢٠

الْوَاجِبُ:

تمارين ٤-٢ب س٧

س٦: تأخر ٢٠٠ طائرة ✈

الوسط التقديري = ٣١٤٠ ÷ ٢٠٠ = ١٥٫٧ دقيقة

رتبة الوسيط ١٠٠ ⟵ الوسيط ≈ ١٥ دقيقة

الزمن (دقيقة)	٠– ١٠	١٠– ٢٠	٢٠– ٣٠	٣٠– ٤٠
ت	٤٨	٩٨	٤٦	٨
ت. تراكمي	٤٨	١٤٦	١٩٢	٢٠٠
م	٥	١٥	٢٥	٣٥



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: مقاييس النزعة المركزية

٤-٣ خصائص مقاييس النزعة المركزية

الحصة الأولى خصائص المنوال والوسط والوسيط (الإيجابيات والسلبيات)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقارن بين مقاييس النزعة المركزية الثلاثة
- أعرف أثر القيم المتطرّفة في كل مقياس

أُفَكِّرُ:

درجاتك ٣، ٤، ٦، ٧، ٨، ١١، ١٢، ١٣، ١٧، ١٧. أي مقياس تخبر به والديك؟

المنوال والوسط الحسابي والوسيط ⚖️

٤٠، ٤٠، ٧٠، ١٠٠، ١٣٠، ٢٥٠ ⟵ الوسط ١٠٥

٢٥٠ ← ٨٨٠ ⟵ الوسط ٢١٠ والوسيط ٨٥ والمنوال ٤٠ بلا تغيير

المقياس	إيجابيات	سلبيات
المنوال	لا يتأثر بالمتطرّفة؛ للبيانات النوعية	يتجاهل معظم القيم
الوسط	يأخذ كل القيم؛ الأكثر استخدامًا	يتأثر بالمتطرّفة
الوسيط	لا يتأثر بالمتطرّفة	يأخذ الترتيب فقط

القيمة المتطرّفة : قيمة بعيدة جدًّا عن بقية القيم

أُجِيبُ:

المقياس الذي يتأثر بالقيم المتطرّفة:

المنوال | الوسط الحسابي | الوسيط

الْوَاجِبُ:

تمارين ٤-٣ ن ص ٨٢ س١





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: مقاييس النزعة المركزية

٤-٣ خصائص مقاييس النزعة المركزية

الحصة الثانية اختيار المقياس الأنسب (مثالا ١٥ و١٦)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أختار المقياس المناسب للموقف
- أبرّر اختياري

أُفَكِّرُ:

مصنع فيه ٣٠ موظفًا ومدير دخله مرتفع جدًّا. ما «متوسط» الدخل الذي يعبّر عن الموظفين؟

أُجِيبُ:

ألوان مفضّلة لـ ٢٥ زميلًا. المقياس الممكن:

الوسط الحسابي | الوسيط | المنوال

الْوَاجِبُ:

تمارين ٤-٣ س١

أي مقياس أختار؟ 🤔

المقياس الأنسب يعتمد على نوع البيانات ووجود قيم متطرّفة

مثال ١٥: دخل الموظفين

دخل المدير قيمة متطرّفة

الوسط يرتفع بسببها

الوسيط أو المنوال أنسب

مثال ١٦: الألوان المفضّلة

بيانات كلمات لا أرقام

لا وسط ولا وسيط

المنوال فقط





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: مقاييس النزعة المركزية

٤-٣ خصائص مقاييس النزعة المركزية

الحصة الثالثة تمارين ٤-٣

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحلّ تمارين خصائص مقاييس النزعة المركزية
- أفسّر النتائج في سياق المسألة

أُفَكِّرُ:

لماذا لا يكون الوسط الحسابي ٣٫٨٧٣١٥ كغم مناسبًا للإعلان؟

أُجِيبُ:

أسعار منازل: ٢٢٠٠٠٠، ٢٣٦٠٠٠، ٢٤٢٠٠٠، ٣٥٠٠٠٠. الأنسب:

الوسط الحسابي | الوسيط | المنوال

الْوَاجِبُ:

تمارين ٤-٣ س٣

س٤: أسعار المنازل (ريال عماني) 🏠

٢٢٠٠٠٠، ٢٣٦٠٠٠، ٢٤٢٠٠٠، ٣٥٠٠٠٠

الوسط = ١٠٤٨٠٠٠ ÷ ٤ = ٢٦٢٠٠٠

الوسيط = (٢٣٦٠٠٠ + ٢٤٢٠٠٠) ÷ ٢ = ٢٣٩٠٠٠

لا يوجد منوال

٣٥٠٠٠٠ متطرّفة ⟵ الوسيط أنسب للمشتري





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: مقاييس النزعة المركزية

٤-٣ خصائص مقاييس النزعة المركزية

الحصة الرابعة تدريب: مقاييس النزعة المركزية (كتاب النشاط ص ٨٢–٨٤)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد المقاييس الثلاثة من جدول تكراري
- ألاحظ أثر التماثل في المقاييس

أُفَكِّرُ:

إذا كان التوزيع متماثلًا حول قيمة، فماذا تتوقع عن الوسط والوسيط والمنوال؟

أُجِيبُ:

س: ٤، ٥، ٦، ٧، ٨ ، ت: ١٤، ١٣، ٤، ١٢، ١٥. المنوال:

(٤) (٨) (٦)

الْوَاجِبُ:

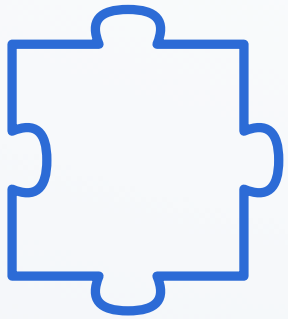
كتاب النشاط ص ٨٣ س٢ ب

كتاب النشاط س٤: توزيع متماثل

ن = ٤٢ ، مجـ ت س = ٣٣٦ ⟵ الوسط = ٨

الرتبتان ٢١ و٢٢ ⟵ الوسيط = ٨ ، المنوال = ٨

س	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١
ت	٢	٥	٩	١٠	٩	٥	٢





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ (١) ☆☆☆☆☆ (٢) ☆☆☆☆☆ (٣) ☆☆☆☆☆ (٤) نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: مقاييس النزعة المركزية

٤-٣ خصائص مقاييس النزعة المركزية

الحصة الخامسة قائمة التحقّق + تمارين مراجعة نهاية الوحدة الرابعة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أراجع قوانين مقاييس النزعة المركزية
- أحلّ تمارين مراجعة الوحدة

أُفَكِّرُ:

ما الفرق بين رتبة الوسيط (ن + ١)/٢ والرتبة ن/٢؟

أُجِيبُ:

٩ قيم: ٧، ١٣، ٢٨، ٣٦، ١٣، ٢٩، ٣١، ١٣، س. المنوال دائمًا:

س | ٢٨ | ١٣

الْوَاجِبُ:

مراجعة الوحدة الرابعة س٦

مراجعة الوحدة الرابعة ✅

- غير مجمّعة: $\bar{س}$ = مج س ÷ ن ، الوسيط رتبته (ن + ١)/٢
- مجمّعة: $\tilde{س}$ مج ت م ÷ مج ت ، الوسيط رتبته ن/٢
- س٣: إذا س > ٤٠ ⟵ الوسيط = ٢٨
- إذا الوسط = ٢٥ ⟵ ٢٢٥ − ١٧٠ ⟵ س = ٥٥
- س٤: ل/١٥ > ١,٦ ⟵ أقل قيمة ل = ٢٥





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: مقاييس النزعة المركزية

٤-٣ خصائص مقاييس النزعة المركزية

الحصة السادسة

تمارين مراجعة نهاية الوحدة الرابعة (كتاب النشاط ص ٨٥–٨٦)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أطبّق مقاييس النزعة على مسائل مركّبة
- أفسّر الوسيط والمنوال في السياق

أُفَكِّرُ:

الوسط لـ ٢٥ عددًا ١٦ ولأصغر ١٠ أعداد ٧. كيف تجد وسط الباقي؟

أُجِيبُ:

٦٩، ١٢٣، ٢٣٤، ٣٤١، ٣٨٨ وسطها ٢٣١. ليصبح ٢٣٣ نزيد أصغرها بـ:

٢ ١٠ ٥

الْوَاجِبُ:

كتاب النشاط ص ٨٦ س٤

كتاب النشاط: مراجعة الوحدة ✍️

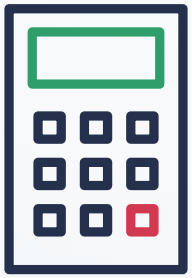
س١: ٢٥ × ١٦ = ٤٠٠ ، ١٠ × ٧ = ٧٠

وسط أكبر ١٥ عددًا = ٣٣٠ ÷ ١٥ = ٢٢

س٣: ٣٢ طالبًا ، مج ت س = ١٥٦ ⟵ الوسط ٤,٨٧٥

الرتبتان ١٦ و١٧ ⟵ الوسيط ٥ ، المنوال ٦

س٤: ٤٠ فصلًا ⟵ الوسيط ٢٩,٥ ، المنوال ٢٩





اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: مقاييس التشتّت

٥-١ المدى للبيانات المجمّعة وغير المجمّعة

الحصة الأولى

لماذا مقاييس التشتّت؟ المدى للبيانات غير المجمّعة (أمثلة ١–٣)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرف لماذا لا يكفي الوسط الحسابي لوصف البيانات
- أحسب المدى = أكبر قيمة − أصغر قيمة

أُفَكِّرُ:

أحمد وعلي اصطادا ١٠ كغم من ٥ أسماك. هل حصيلتاهما متشابهتان؟



أُجِيبُ:

مدى ٢٢، ٢١، ٢٤، ٢٨، ٢٦، ٢٣ هو:

(٧) (٦) (٢٨)

الْوَاجِبُ:

تمارين ٥-١ س١ (أ، ب)

المدى = أكبر قيمة − أصغر قيمة

الوسط ٢ كغم لكليهما، لكن التشتّت مختلف

مثال ٢: مدى الدخل = ٩٫٢٥٠ − ٣٫٢٥٠ = ٦ ريالات

صيد أحمد

٢، ٢، ٢، ٢، ٢ كغم

المدى = ٠

صيد علي

٠٫٨، ٠٫٩، ١، ١٫٣، ٦ كغم

المدى = ٥٫٢

التشتّت: مدى انتشار القيم وتباعدها



المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: مقاييس التشتّت

٥-١ المدى للبيانات المجمّعة وغير المجمّعة

الحصة الثانية المدى للبيانات المجمّعة (أمثلة ٤–٧)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد المدى من جدول تكراري ومن الساق والورقة
- أجد الحدّين الأدنى والأعلى لمدى بيانات مجمّعة

أُفَكِّرُ:

طولا طالبين مقرّبان ١٦٩ و١٥٠ سم. هل المدى ١٩ بالضبط؟

مثال ٥: أطوال ٢٠ نبتة دوّار شمس 🌻

١ الفئات: ٤٠–٨٠ ، ٨٠–١٠٠ ، ... ، ١٢٥–١٥٠

٢ الحدّ الأدنى للمدى = ١٢٥ − ٨٠ = ٤٥ سم

٣ الحدّ الأعلى للمدى = ١٥٠ − ٤٠ = ١١٠ سم

٤ ٤٥ < المدى < ١١٠ سم

٥ مثال ٦: ١٦٨٫٥ − ١٥٠٫٥ = ١٨ ، ١٦٩٫٥ − ١٤٩٫٥ = ٢٠

الحدّ الأدنى للمدى: أدنى الفئة الأخيرة − أعلى الفئة الأولى

الحدّ الأعلى للمدى: أعلى الفئة الأخيرة − أدنى الفئة الأولى

أُجِيبُ:

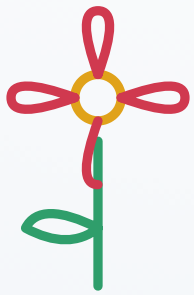
ل: ١٧، ٢٤، ٣١، ٣٨، ٤٥، ٥٢، ٥٩.

المدى:

٤٢ ٥٩ ٣٥

الْوَاجِبُ:

تمارين ٥-١ س٢ و س٤





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: مقاييس التشتّت

٥-١ المدى للبيانات المجمّعة وغير المجمّعة

الحصة الثالثة تمارين ٥-١

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحلّ تمارين المدى
- أقارن مجموعتين بالوسط والمدى

أُفَكِّرُ:

فريقان: أحدهما مداه صغير والآخر كبير. أيهما أطواله متقاربة؟

أُجِيبُ:

مدى −٣، ٠، ٥، ١٨، ٢٤، ٢٩، ٣٧ هو:

٣٧ | ٣٤ | ٤٠

الْوَاجِبُ:

تمارين ٥-١ س٥ و س٧

حلول مختارة من تمارين ٥-١ ✍️

س١ أ: ٤، ٧، ٧، ٩، ١٣، ٢١ ⟵ المدى ١٧

س٤: ٢٠–٢١ ، ٢٢–٢٤ ، ٢٥–٣٠ (لأقرب دقيقة)

الأدنى = ٢٤٫٥ − ٢١٫٥ = ٣ ، الأعلى = ٣٠٫٥ − ١٩٫٥ = ١١

س٦: السلة: الوسط ١٨٢ والمدى ١٨ ؛ السباحة: ١٧٥ و٤٢

لاعبو السلة أطول وأطوالهم أكثر تقاربًا





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: مقاييس التشتّت

٥-٢ المدى الربيعي

الحصة الأولى الرُّبيع الأدنى والأعلى والمدى الربيعي (أمثلة ٨–١٠)

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سأتعلّمُ:

- أجد الربيعين ر١ و ر٣ لبيانات مرتّبة
- أحسب المدى الربيعي = ر٣ − ر١

أُفكّرُ:

استبدلنا ١٠ بـ ١٠٠ في ٤، ٦، ٧، ٧، ٨، ٨، ٩، ١٠، ١٠. ماذا يحدث للمدى؟



أُجيبُ:

المدى الربيعي يغطّي من البيانات:

٢٥٪ | ٥٠٪ في المنتصف | ١٠٠٪

الْوَاجِبُ:

تمارين ٥-٢ س١ (أ، ب)



المدى الربيعي = ر٣ − ر١ 📦

١. الوسيط ر٢ يقسم البيانات نصفين

٢. ر١ وسيط النصف الأدنى ، ر٣ وسيط النصف الأعلى

٣. مثال ٨: ٦، ١٧، ٣٩، ٤٣، ٦٩، ٧٣، ٧٧ ⟵ ٧٣ − ١٧ = ٥٦

٤. مثال ٩: ٢، ٥، ٩، ١٣، ٢٩، ٣٣، ٤٩، ٥٥

٥. ر١ = ٧ ، ر٣ = ٤١ ⟵ المدى الربيعي = ٣٤

المدى الربيعي : مدى نصف القيم في المنتصف؛ لا يتأثر بالقيم المتطرّفة

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: مقاييس التشتّت

٥-٢ المدى الربيعي

الحصة الثانية

الربيعات من جدول تكراري والمخطط الصندوقي (أمثلة ١١–١٣)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد الربيعات من جدول تكراري
- أقرأ المخطط الصندوقي وأقارن به توزيعين

أُفَكِّرُ:

ماذا يمثّل عرض الصندوق في المخطط الصندوقي؟

أُجِيبُ:

س: ١ إلى ٦ ، ن = ٧٩. رتبة الوسيط:

٤٠ | ٣٩٫٥ | ٢٠

الْوَاجِبُ:

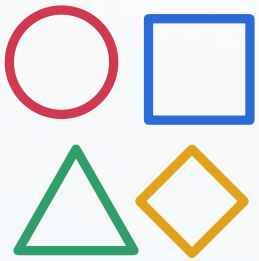
تمارين ٥-٢ س٢

مثال ١٢: الربيعات من جدول تكراري

ر٢: الرتبة ٤٠ = ٣ ، ر١: الرتبة ٢٠ = ٢ ، ر٣: الرتبة ٦٠ = ٥

المدى الربيعي = ٥ − ٢ = ٣ ؛ الصندوق من ر١ إلى ر٣

س	١	٢	٣	٤	٥	٦
ت	١٠	١٤	١٨	١٧	١٤	٦
ت. تراكمي	١٠	٢٤	٤٢	٥٩	٧٣	٧٩





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: مقاييس التشتّت

٥-٢ المدى الربيعي

الحصة الثالثة | تمارين ٥-٢

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحلّ تمارين المدى الربيعي
- أقارن مجموعتين بالوسيط والمدى الربيعي

أُفَكِّرُ:

طارق وسليمان يسجّلان مرات التوقف. كيف نقرّر أي الطريقين أفضل؟

أُجِيبُ:

وسيط ٢، ٦، ٩، ١٣، ٢٠، ٢٥، ٣١ هو:

١٣ | ٩ | ٢٠

الْوَاجِبُ:

تمارين ٥-٢ س٨

س٧: طريق طارق وطريق سليمان 🚗

طريق سليمان: توقفات أقل وأكثر ثباتًا ⟵ على طارق أن يغيّر طريقه

طارق

١، ١، ٢، ٥، ٥، ٦، ٧

الوسيط ٥

ر٣ − ر١ = ٦ − ١ = ٥

سليمان

٣، ٣، ٣، ٣، ٤، ٤، ٤

الوسيط ٣

ر٣ − ر١ = ٤ − ٣ = ١





الْمَجْمُوعَاتُ: ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: مقاييس التشتّت

٥-٣ التباين والانحراف المعياري

الحصة الأولى

الانحراف عن الوسط (استكشف ٢) ومفهوم التباين والانحراف المعياري

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب انحراف القيمة عن الوسط الحسابي
- أعرف معنى الانحراف المعياري الصغير والكبير

أُفَكِّرُ:

خمسة أعداد وسطها ١٠. ما مجموع انحرافاتها عن الوسط؟

الانحراف = العدد - الوسط الحسابي ☕

- أكبر من الوسط ⟵ انحراف موجب ، أصغر ⟵ سالب
- مجموع الانحرافات = صفر دائمًا ⟵ نربّعها
- جهاز قهوة يصبّ ٢٠٠ مل: انحراف معياري صغير ⟵ كمية ثابتة
- انحراف معياري كبير ⟵ أكواب أقل أو أكثر من ٢٥٠ مل

الانحراف المعياري ع : الجذر التربيعي الموجب للتباين $ع^2$

أُجِيبُ:

انحراف العدد ٧ عن وسط ١٠ هو:

٣ | ٣- | ١٧

الْوَاجِبُ:

استكشف ٢: اكتب مجموعة أخرى وسطها ١٠ واحسب انحرافاتها





اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: مقاييس التشتّت

٥-٣ التباين والانحراف المعياري

الحصة الثانية ٥-٣أ التباين والانحراف المعياري (مثالا ١٤ و١٥)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب التباين ع^2 = مجـ س^2 ÷ ن − (س)^2
- أحسب الانحراف المعياري ع = √التباين

أُفَكِّرُ:

لماذا نطرح مربّع الوسط وليس الوسط نفسه؟

مثال ١٤: الأعداد ٣، ٦٠، ٩٠

مجـ س^2 ÷ ن = (٩ + ٣٦٠٠ + ٨١٠٠) ÷ ٣ = ٣٩٠٣

س̄ = ١٥٣ ÷ ٣ = ٥١

ع^2 = ٣٩٠٣ − ٥١^2 = ٣٩٠٣ − ٢٦٠١ = ١٣٠٢

ع = √١٣٠٢ ≈ ٣٦

مثال ١٥: ٣، ٩، ١٥، ٢٤، ٢٩ ⟵ س̄ = ١٦

ع^2 = ٣٤٦,٤ − ٢٥٦ = ٩٠,٤ ⟵ ع ≈ ٩,٥

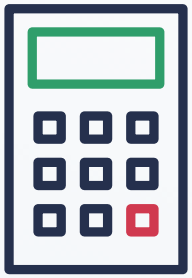
أُجِيبُ:

إذا كان التباين ٩٠,٤ فالانحراف المعياري تقريبًا:

٩,٥ | ٤٥,٢ | ٨١٧٢

الْوَاجِبُ:

تمارين ٥-٣أ س١ (أ)



المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: مقاييس التشتّت

٥-٣ التباين والانحراف المعياري

الحصة الثالثة الانحراف المعياري من جدول تكراري (مثال ١٦)

سأتعلّمُ:

- أوسّع الجدول التكراري بعمودي س ت و س^2 ت
- أحسب الانحراف المعياري لتوزيع تكراري

أُفكّرُ:

كيف نجد مجـ س^2 إذا تكرّرت القيمة ١٤ ثماني وعشرين مرة؟

أُجِيبُ:

س = ١٢ وتكرارها ١٣. قيمة س^2 ت:

١٨٧٢ | ١٥٦ | ١٤٤

الْوَاجِبُ:

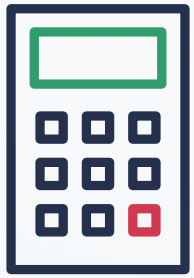
تمارين ٥-٣أ س٣ (أ)

ع = $\sqrt{(\text{مجـ س}^2\text{ ت} \div \text{مجـ ت} - \text{س}^2)}$

مجـ ت = ٥١ ، مجـ س ت = ٧٠٨ ، مجـ س^2 ت = ٩٩٢٠

ع = $\sqrt{(٩٩٢٠ \div ٥١ - (٧٠٨ \div ٥١)^2)} \approx ١٫٣٤$

س	ت	س ت	س^2 ت
١٢	١٣	١٥٦	١٨٧٢
١٤	٢٨	٣٩٢	٥٤٨٨
١٦	١٠	١٦٠	٢٥٦٠





المَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: مقاييس التشتّت

٥-٣ التباين والانحراف المعياري

المحصلة الرابعة تمارين ٥-٣أ

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحلّ تمارين التباين والانحراف المعياري
- أفسّر الانحراف المعياري في سياق المسألة

أُفَكِّرُ:

هل يمكن أن يكون الانحراف المعياري سالبًا؟ لماذا؟

أُجِيبُ:

الوسط الحسابي للأعداد ٥، ٩، ١٢، ١٤ هو:

(١٠) (٩) (٤٠)

الْوَاجِبُ:

تمارين ٥-٣أ س٤

حلول مختارة من تمارين ٥-٣أ ✍️

س١ أ: ٥، ٩، ١٢، ١٤ ⟵ $\bar{س}$ = ١٠

ع^2 = ٤٤٦ ÷ ٤ − ١٠٠ = ١١,٥ ، ع ≈ ٣,٣٩

س٢: ١٦٣ ÷ ٧ ≈ ٢٣ حيوانًا ، ع ≈ ٥,٢٠

س٣ أ: مجـ ت = ٢٠ ، $\bar{س}$ = ٣٩٠ ÷ ٢٠ = ١٩,٥

ع^2 = ٨٧٠٠ ÷ ٢٠ − ١٩,٥^2 = ٥٤,٧٥ ، ع ≈ ٧,٤٠





اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: مقاييس التشتّت

٥-٣ التباين والانحراف المعياري

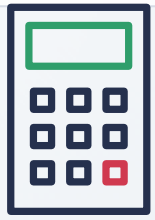
الحصة الخامسة ٥-٣ب تقدير التباين والانحراف المعياري (مثالا ١٧ و١٨)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أستبدل القيم بمراكز الفئات م
- أقدّر الانحراف المعياري لبيانات مجمّعة

أُفَكِّرُ:

أعمار ٥–٩ سنوات بالسنوات الكاملة. لماذا مركز الفئة ٧٫٥ وليس ٧؟



أُجِيبُ:

مركز الفئة ٣٫٤ ≤ ل < ٤٫٠ هو:

٣٫٧ | ٣٫٦ | ٠٫٦

الْوَاجِبُ:

تمارين ٥-٣ب س١

مثال ١٨: أعمار ٢٠ طفلًا

$\bar{س} = ٢٤٠ \div ٢٠ = ١٢$ سنة

ع $\approx \sqrt{(٣١٧٥ \div ٢٠ - ١٢^2)} = \sqrt{١٤٫٧٥} \approx ٣٫٨٤$ سنة

العمر الفعلي	ت	م	م ت	م² ت
٥–١٠	٧	٧٫٥	٥٢٫٥	٣٩٣٫٧٥
١٠–١٥	٨	١٢٫٥	١٠٠	١٢٥٠
١٥–٢٠	٥	١٧٫٥	٨٧٫٥	١٥٣١٫٢٥



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: مقاييس التشتّت

٥-٣ التباين والانحراف المعياري

الحصة السادسة تمارين ٥-٣ب

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحلّ تمارين الانحراف المعياري التقديري
- أنظّم الحل في جدول موسّع

أُفَكِّرُ:

لماذا نسمّي الانحراف المعياري للبيانات المجمّعة «تقديريًا»؟

س١: المتغير المتصل س

$\bar{س} = ٥١٠ \div ٣٠ = ١٧$

ع $\approx \sqrt{(١١٥٥٠ \div ٣٠ - ١٧^٢)} = \sqrt{٩٦} \approx ٩,٨٠$

الفئة	١٠-٠	٢٠-١٠	٣٠-٢٠	٤٠-٣٠
ت	٨	١٢	٦	٤
م	٥	١٥	٢٥	٣٥
م ت	٤٠	١٨٠	١٥٠	١٤٠

أُجِيبُ:

مراكز الفئات ٠–١٠، ١٠–٢٠، ٢٠–٣٠، ٣٠–٤٠:

٥، ١٥، ٢٥، ٣٥

١٠، ٢٠، ٣٠، ٤٠

٠، ١٠، ٢٠، ٣٠

الْوَاجِبُ:

تمارين ٥-٣ب س٢





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: مقاييس التشتّت

٥-٤ خصائص مقاييس التشتّت

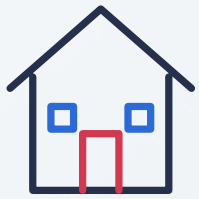
الحصة الأولى خصائص مقاييس التشتّت (استكشف ٣ والجدول)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرف إيجابيات كل مقياس تشتّت وسلبياته
- أربط الانحراف المعياري بمواقف حياتية

أُفَكِّرُ:

انحراف معياري كبير لأسعار العقارات في منطقة. ماذا يعني ذلك؟



أُجِيبُ:

مقياس التشتّت الذي لا يتأثر بالقيم المتطرّفة:

المدى | المدى الربيعي | الانحراف المعياري

الْوَاجِبُ:

تمارين ٥-٤ س١

خصائص مقاييس التشتّت ⚖️

الانحراف المعياري الأكثر استخدامًا لكنه يتأثر بالمتطرّفة

المقياس	إيجابيات	سلبيات
المدى	سهل الحساب	يعتمد على قيمتين؛ يتأثر بالمتطرّفة
المدى الربيعي	لا يتأثر بالمتطرّفة	يعتمد على قيمتين فقط
الانحراف المعياري	يأخذ جميع القيم	يتأثر بالمتطرّفة



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: مقاييس التشتّت

٥-٤ خصائص مقاييس التشتّت

الحصة الثانية اختيار مقياس التشتّت الأنسب (مثالا ١٩ و٢٠)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أختار مقياس التشتّت المناسب للموقف
- أقارن لاعبين بمقاييس النزعة والتشتّت

أُفَكِّرُ:

حرارة ديسمبر بين ٢٥ و٢٩ إلا يومين: ٣٧ و١٩. هل المدى ١٨ مناسب؟

مثال ٢٠: لاعبا الكريكيت

الوسطان متقاربان ⟵ لا يحسمان الاختيار

تشتّت أ أقل بكثير ⟵ اللاعب أ أكثر موثوقية

المقياس	اللاعب أ	اللاعب ب
الوسط / الوسيط	٢٨ / ٢٨,٥	٢٩ / ٢٧,٥
المدى	١٢	٨٩
المدى الربيعي	٥	٤٢
الانحراف المعياري	≈ ٣,٤٤	≈ ٢٧,٢٥

أُجِيبُ:

اللاعب أ: المدى ١٢ ، اللاعب ب: المدى ٨٩. الأكثر ثباتًا:

اللاعب أ | اللاعب ب | متساويان

الْوَاجِبُ:

تمارين ٥-٤ س٢





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: مقاييس التشتّت

٥-٤ خصائص مقاييس التشتّت

الحصة الثالثة تمارين ٥-٤

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحلّ تمارين خصائص مقاييس التشتّت
- أبرّر اختيار المقياس

أُفَكِّرُ:

هل المدى الربيعي دائمًا أقل من المدى؟

حلول مختارة من تمارين ٥-٤ ✍️

- س١: المدى الربيعي ≥ المدى دائمًا (قد يتساويان)
- ر٣ ≥ القيمة الكبرى ، ر١ ≤ القيمة الصغرى
- س٢: إذا لم يناسب الوسط ⟵ لا يناسب الانحراف المعياري
- نختار المدى الربيعي (يرتبط بالوسيط)
- س٣: مدى س ٢٩ دقيقة لكل الرحلات ⟵ مرشّحة لأكثر موثوقية

أُجِيبُ:

ثلاث شركات حافلات؛ الأكثر موثوقية صاحبة:

أكبر انحراف معياري

أصغر تشتّت | أكبر مدى

الْوَاجِبُ:

تمارين ٥-٤ س٤





اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: مقاييس التشتّت

٥-٤ خصائص مقاييس التشتّت

الحصة الرابعة تدريب: مقاييس التشتّت (كتاب النشاط ص ٩٥–٩٦)

سأتعلّمُ:

- أحسب المدى الربيعي لبيانات فيها قيمة متطرّفة
- أقارن مجموعتين بالمقاييس المناسبة

أُفكّرُ:

في مجموعة قيمة ٤٥ بين أعداد صغيرة. أي مقياس تشتّت تختار؟

أُجيبُ:

المدى للقيم ٥، −١، ٧، ٤٥، −٢، ٣، ٩، ١١، ١:

٤٧ ٤٥ ١٠

الْوَاجِبُ:

كتاب النشاط ص ٩٦ س٤

كتاب النشاط س١: قيمة متطرّفة

١ الترتيب: −٢، −١، ١، ٣، ٥، ٧، ٩، ١١، ٤٥

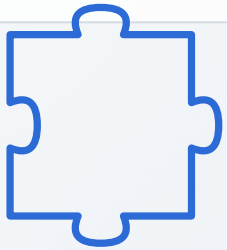
٢ الوسيط = ٥ (الخامس)

٣ ر١ = (−١ + ١) ÷ ٢ = ٠ ، ر٣ = (٩ + ١١) ÷ ٢ = ١٠

٤ المدى الربيعي = ١٠ ، بينما المدى = ٤٧

٥ ٤٥ متطرّفة ⟵ المدى الربيعي أنسب





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: مقاييس التشتّت

٥-٤ خصائص مقاييس التشتّت

الحصة الخامسة قائمة التحقّق + تمارين مراجعة نهاية الوحدة الخامسة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أراجع قوانين مقاييس التشتّت
- أحلّ تمارين مراجعة الوحدة

أُفَكِّرُ:

رماة سهام: ١٠ قيم بين ٤١ و٥٦ وقيمة ١٨٠. أي مقياس يلخّص تشتّتها؟

أُجِيبُ:

المخطط الصندوقي يبيّن:

٥ قيم | ٣ قيم | قيمتين

الْوَاجِبُ:

مراجعة الوحدة الخامسة س٧

مراجعة الوحدة الخامسة ✅

- المدى = أكبر قيمة − أصغر قيمة ، المدى الربيعي = ر٣ − ر١
- غير مجمّعة: ع = √(مجـ س^2 ÷ ن − **س**^{2})
- مجمّعة: ع = √(مجـ س^2 ت ÷ مجـ ت − **س**^{2})
- س٥: المدى ١٣٩ ، المدى الربيعي ٥٤ − ٤٦ = ٨
- ١٨٠ متطرّفة ⟵ المدى الربيعي أفضل





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: مقاييس التشتّت

٥-٤ خصائص مقاييس التشتّت

الحصة السادسة

تمارين مراجعة نهاية الوحدة الخامسة (كتاب النشاط ص ٩٧–٩٨)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقارن مجموعتين لهما المدى نفسه
- أفسّر التباين والوسط معًا

أُفَكِّرُ:

رياض وسالم لهما المدى نفسه.

هل درجاتهما متشابهة؟

أُجِيبُ:

٢١، ٣٣، ٤٥ و٤١، ٥٣، ٦٥ و٥١، ٦٣، ٧٥. تبايناتها:

متساوية | مختلفة | صفر

الْوَاجِبُ:

كتاب النشاط ص ٩٨ س٣

كتاب النشاط: رياض وسالم

المدى والمدى الربيعي لا يفرّقان ⟵ نقارن الوسط

رياض

١٥، ٢٤، ٢٨، ٣٣، ٣٩، ٤٢، ٥٠

المدى ٣٥ ، المدى الربيعي ١٨

الوسط ٣٣

سالم

٥١، ٦٥، ٦٩، ٧٢، ٧٨، ٨٣، ٨٦

المدى ٣٥ ، المدى الربيعي ١٨

الوسط ٧٢





الْمَجْمُوعَاتُ ① ☆☆☆☆☆ | ② ☆☆☆☆☆ | ③ ☆☆☆☆☆ | ④ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....